

中文图书分类号: F273.2
密 级: 公开
UDC: 658
学 校 代 码: 10016



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

硕士专业学位论文

Dissertation for Professional Master's Degree

论 文 题 目: A 公司软件项目风险管理研究

论 文 作 者: 郭丽华

学 科: 工商管理硕士专业学位

指 导 教 师: 孙杰 陆泽荣

论文提交日期: 2025 年 6 月



北京建筑大学

BEIJING UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING AND ARCHITECTURE

学 位 论 文

A 公司软件项目风险管理研究

The Research on Software Project Risk

Management of Company A

郭丽华

指导教师姓名 孙杰 副教授 北京建筑大学

陆泽荣 高级工程师 北京绿色建筑产业联盟

申请学位级别 硕 士 学位类别 工商管理硕士专业学位

所 属 学 科 工商管理

年 级 2023 学 号 2212510023027

论文答辩时间 2025 年 6 月

答辩委员会主席 金占勇 教授

摘 要

随着大数据、人工智能、云计算等新兴技术的迅猛发展，软件项目在现代企业中的重要性日益凸显。在推动软件项目发展的同时，技术集成难度大、人员协作不畅、需求多元化以及传统项目管理方法不适用等问题也给软件项目的研发带来了比以往更多更复杂的挑战。软件项目常常出现预算超支、进展延误、质量低下等状况，不仅损害软件公司的利益与声誉，还造成了社会资源的浪费。为了提升软件项目的成功率、资源的利用率和公司的竞争力，软件项目的风险管理就成为确保项目成功的关键环节。论文将深入剖析软件项目研发过程中的风险因素，探讨如何运用科学的风险管理手段降低项目失败的风险，为软件项目风险管理提供理论支持与实践指导，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

论文以 A 公司的 Q 软件项目为研究对象，基于软件项目风险管理理论，严格按照风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四大核心流程，系统地展开风险管理研究。先是深入分析 A 公司的风险管理现状及 Q 项目的概况，借助头脑风暴和专家评审的风险识别机制识别 Q 项目的风险清单。然后构建了以产品风险、技术风险、管理风险和人力资源风险为核心的四维风险评估模型，通过问卷调查的方式收集来自 15 位专家和 105 位项目干系人的评估数据。接着运用层次分析法处理专家数据得到风险因素的权重，运用模糊综合评价法处理项目干系人数据计算出风险因素等级。最终发现 A 公司的风险主要来自于人力资源风险和管理风险，但技术风险中的测试不足以及产品风险中的需求不明确和需求频繁变更也需要引起高度重视。

基于上述评估结果，论文制定了以差异化管理和动态调整为核心，以数据驱动和全员参与为基础，以风险管理文化建设和预防与缓解双结合为保障的风险应对总策略，以及针对各类风险的具体策略。为了确保 A 公司软件项目风险管理的有效施行，论文还提出了建立风险管理团队、完善风险监控流程和使用现代信息工具的具体风险监控措施。这些举措不仅可以降低 A 公司在软件项目研发过程中的风险，也可为同类企业提供可量化决策的框架。

关键词：软件项目；风险识别；风险评估；风险应对

Abstract

With the rapid development of big data, artificial intelligence, cloud computing and other emerging technologies, the importance of software projects in modern enterprises has become increasingly prominent. While promoting the development of software projects, problems such as the difficulty of technology integration, poor personnel collaboration, diversified requirements and the inapplicability of traditional project management methods have brought more and more complex challenges to the development of software projects than ever before. Software projects often suffer from budget overruns, progress delays, and low quality, which not only harms the interests and reputation of software companies, but also causes a waste of social resources. In order to improve the success rate of software projects, the utilization rate of resources and the competitiveness of the company, the risk management of software projects becomes a key link to ensure the success of the projects. The Master's thesis will analyze the risk factors in the software project development process, discuss how to use scientific risk management tools to reduce the risk of project failure, provide theoretical support and practical guidance for software project risk management, and help enterprises to stand out in the fierce market competition.

According to the theory of software project risk management, the thesis takes the Q software project of Company A as the research object, then risk management research is performed from four processes: starting from risk identification, after risk assessment, formulation of risk response measures and risk monitoring process. First, we analyze the current situation of risk management in Company A and the overview of Q project, and identify the risk list of Q project with the help of brainstorming and expert review risk identification mechanism. Then we constructed a four-dimensional risk assessment model with product risk, technology risk, management risk and human resource risk as the core, transformed the model into a questionnaire, collected assessment data from 15 experts and 105 project stakeholders. The hierarchical analysis method was used to process the expert data to obtain the weights of the risk factors, and the fuzzy comprehensive evaluation method was used to process the project stakeholders' data to calculate the risk factor ratings. The final results show that the current main risks of Company A mainly come from human resource risks and management risks. However, insufficient testing in technical risks and unclear requirements and frequent changes in requirements in product risks also need to be highly emphasized.

Based on the above assessment results, the thesis formulates a general risk response strategy centered on differentiated management and dynamic adjustment, based on data-driven and all-employee participation, and guaranteed by the construction of risk management culture and the combination of prevention and mitigation, as well as specific strategies for each type of risk. In order to ensure the effective implementation of software project risk management in Company A, the thesis also puts forward specific risk monitoring measures such as establishing a risk management team, perfecting the risk

monitoring process and using modern information tools. These measures can not only reduce the risk of Company A in the process of software project development, but also provide a quantifiable decision-making framework for similar enterprises.

Keywords: Software Project, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 国内外软件项目风险管理研究现状	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	3
1.2.3 国内外研究述评.....	5
1.3 研究框架.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 研究方法.....	6
1.3.3 技术路线.....	7
第 2 章 相关概念及理论基础	8
2.1 相关概念.....	8
2.1.1 软件项目	8
2.1.2 软件项目风险.....	8
2.2 软件项目风险管理理论.....	9
2.2.1 风险识别.....	10
2.2.2 风险评估	10
2.2.3 风险应对	12
2.2.4 风险监控.....	12
2.3 本章小结.....	13
第 3 章 A 公司软件项目风险管理现状及风险识别	14
3.1 A 公司软件项目风险管理现状.....	14
3.1.1 软件项目管理现状.....	14
3.1.2 Q 软件项目概况.....	15
3.1.3 软件项目风险管理存在的问题.....	15
3.2 A 公司软件项目风险识别.....	16
3.2.1 风险识别.....	16
3.2.2 风险识别结果.....	19
3.3 本章小结.....	21
第 4 章 A 公司软件项目风险评估	22
4.1 A 公司软件项目风险评估模型构建.....	22
4.2 A 公司软件项目风险评估指标权重确定.....	23

4.2.1 风险评估指标权重计算.....	23
4.2.2 风险评估指标权重结果分析.....	26
4.3 A 公司软件项目风险评估指标模糊综合评价.....	28
4.3.1 模糊综合评价计算.....	28
4.3.2 风险评价结果分析.....	33
4.4 本章小结.....	35
第 5 章 A 公司软件项目风险应对与监控	36
5.1 A 公司软件项目风险应对策略.....	36
5.1.1 风险应对总策略.....	36
5.1.2 产品风险应对策略.....	37
5.1.3 技术风险应对策略.....	38
5.1.4 管理风险应对策略.....	39
5.1.5 人力资源风险应对策略.....	39
5.2 A 公司软件项目风险监控.....	40
5.2.1 建立风险管理团队组织.....	40
5.2.2 完善风险监控流程.....	41
5.2.3 结合风险监控的信息化工具与方法.....	42
5.3 本章小结.....	42
结论与展望.....	43
参考文献.....	45
附录 A A 公司软件项目风险评估指标权重调查问卷.....	48
附录 B A 公司 Q 软件项目风险评估问卷.....	51

图目录

图 1-1	技术路线图	7
图 2-1	软件项目风险分类	9
图 2-2	风险管理流程	10
图 2-3	风险矩阵结构	11
图 2-4	层次分析结构模型	12

表目录

表 3-1	风脑风暴参会人员列表	17
表 3-2	头脑风暴初步风险清单	18
表 3-3	项目核心风险清单及分类	19
表 4-1	风险评估层次结构模型	22
表 4-2	专家统计列表	23
表 4-3	准则层比较矩阵	24
表 4-4	准则层比较矩阵权重结果	24
表 4-5	产品风险比较矩阵权重结果	24
表 4-6	技术风险比较矩阵权重结果	25
表 4-7	管理风险比较矩阵权重结果	25
表 4-8	人力资源风险比较矩阵权重结果	25
表 4-9	综合风险权重表	26
表 4-10	问卷调查人员统计列表	29
表 4-11	问卷 α 信度系数	29
表 4-12	效度分析结果	30
表 4-13	问卷统计表	30
表 4-14	单因素指标模糊矩阵及得分	31
表 4-15	产品风险因素模糊评判矩阵	32
表 4-16	技术风险因素模糊评判矩阵	32
表 4-17	管理风险因素模糊评判矩阵	33
表 4-18	人力资源风险因素模糊评判矩阵	33
表 4-19	整体风险因素综合模糊评判矩阵	33

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

在十四五纲要的战略指引下,云计算、人工智能、大数据等互联网新兴技术快速发展。在科技领域进步的同时,软件作为新兴科技的载体,已经成为推动技术革新的关键力量,并已广泛应用于各行各业,正在成为赋能千行百业数字化转型的“数字神经”。然而在计算机软件技术得到全新思维及先进科技技术的同时,也必然在风险处理方面带来相应的挑战^[1]。伴随着新技术的应用及软件项目的高度集成,软件项目在开发过程中所遭遇的复杂性和不确定性不断增加,软件项目面临的安全性和隐私保护等风险也在不断加大^[2]。

Standish Group 的 CHAOS 报告中显示,全球软件项目的平均成功率仅占 34%,即仍有 66% 的软件项目无法如期、不超预算和满足客户预期的完成交付。其中团队协作问题、需求不明确、需求变更、技术挑战、沟通不畅和管理问题等是导致软件项目失败的主要原因。报告中还指出运用敏捷开发模式和成熟度模型有利于提高软件项目的成功率,这些模型可以在软件项目开发过程中为组织提供评估、改进和优化项目管理实践的方法。

新思科技支持的信息与软件质量联盟调研报告显示,美国 2020 年不良软件质量成本估计高达 2.08 亿美元,其中开发项目失败是导致不良软件质量成本的第二大领域。

中国软件质量研究报告中显示,2023 年以来,我国软件产业总体保持良好态势,全年软件产业累计完成业务收入 7,572.9 亿元,同比增长 29.8%,增速比上年同期高 8.3%,其中软件出口同比增长 39%。截止 2023 年底,我国软件从业人数超过 180 万,软件人才培训基地和社会专题培训机构遍布全国。但随着软件产业规模的不断扩大,知识迭代更新速度的加快以及需求和设计复杂度地增加,软件项目的开发风险愈加严重,中国软件企业面临着比以往更加严峻的考验。

综上所述,软件项目开发失败不仅给企业造成了严重的损失,还给社会带来了极大的浪费。因此,软件项目的风险管理就显得尤为重要。通过科学的风险管理,开发团队可以在发生风险时快速应对,从而提高项目的成功率,进而实现企业的商业目标。然而现实生活中,软件企业里真正实现风险管理的少之又少。希望通过引起相关公司及组织团队的重视。

1.1.2 研究意义

软件项目的成功不仅取决于技术的实现,还取决于软件项目管理的科学化,

特别是风险管理的方法与策略的应用。通过主动的风险管理,结合尖端技术的发展,企业能够更好地应对挑战,推动项目顺利进行,并最终实现商业目标。因此,研究软件项目的风险管理,在理论和现实中都具有重大意义。

(1) 理论意义

软件项目风险管理理论中提供了科学的识别与评估方法,以及有效的应对策略,通过把理论方法应用于 A 公司的软件项目管理过程中,即可以解决 A 公司的实际问题,又可以进一步验证与完善相关理论。随着软件项目风险管理工作的深入,还将促进软件工程、项目管理、统计学、运筹学等多学科的相互融合,进一步提高软件项目风险管理的成效,也有利于形成更全面的风险管理视角。最终推动软件行业风险管理标准的制定。

(2) 现实意义

A 公司通过引入软件项目风险管理,其风险管理过程会更加规范化、系统化,风险识别会更加全面,风险评估会更加准确,风险应对策略也会更加有针对性,A 公司软件项目的成功率一定会大大提高。实施风险管理还将提升 A 公司的风险管理认知和项目经理的综合管理水平,进而提高 A 公司项目管理的整体效率。同时,A 公司系统化风险管理流程的构建也可以为同行业软件项目风险管理的研究提供有价值的参考。

1.2 国内外软件项目风险管理研究现状

1.2.1 国外研究现状

(1) 软件项目风险管理模型研究

最初的风险管理可以追溯到 20 世纪 30 年代的美国。当时,世界经济危机的冲击导致众多美国企业和银行面临破产的困境。面对经营上的严峻挑战,企业开始将目光投向风险管理,寻求更为科学和系统的应对策略。1950 年,风险管理已经发展成为一门独立的学科。进入 20 世纪 60 年代,计算机技术的广泛应用和软件项目的增多带来了新的挑战,软件项目失败的案例逐渐增多,于是软件项目风险管理的研究开始兴起,研究重点主要关注特定不幸事件发生的概率及其带来的不利后果。

20 世纪 80 年代末期,美国著名的软件工程学家巴利·玻姆(Barry W. Boehm)发表其开创性的著作《软件风险管理》,在软件风险管理领域奠定了理论基础。Boehm 模型将软件项目风险管理总共划分为风险评估和风险控制两个阶段:第一阶段是风险评估,先对软件项目进行风险识别和风险分析,然后按风险值从高到低进行排序;第二阶段是风险控制,包括制定风险管理计划、在风险管理过程中进行风险处理和风险监控^[3]。Boehm 风险管理模型的核心思想还包括十大风险管理清单^[4]。进入 90 年代,美国卡内基梅隆大学的软件工程研究所 SEI 提出 CRM

(Continuous Risk Management) 模型, 这是一个以沟通为中心, 由风险识别、风险分析、管理计划、风险跟踪和风险控制五个步骤组成的闭环管理模型^{[5][6]}。1999 年微软公司开发了 MSF (Microsoft Solution Framework) 框架, MSF 风险管理原则提倡风险应该被持续地评估、监控和积极的管理, 直到被解决或转化为可以接受的故障为止^[7]。2004 年, SEI 在 CMMI (能力成熟度模型) 中增加了一个单独的风险管理过程域。这一单独过程域就出现在 CMMI 模型的第三级中, 这标志着风险管理理论在软件过程改进中的实际应用, 也突显了风险管理的重要性。这一过程的 RSKM 风险管理主要分为三个阶段: 第一阶段是风险管理前的准备工作, 包括确定风险来源和类别、定义风险参数和建立风险管理策略; 第二阶段是风险的识别与分析, 主要包括找出具体的风险因素并通过计算每一个风险因素的风险系数来确定风险的优先级; 第三阶段是风险缓解, 即开发风险缓解计划和实施风险环节计划^{[8][9][10][11]}。

(2) 软件项目风险管理其他相关研究

Alves (2019) 采用了头脑风暴与专家访谈相结合的方法进行风险识别与评估。通过组织专家会议, 利用“头脑风暴”收集和整理项目中的风险, 随后通过专家访谈的形式对这些风险进行评估^[12]。Menezes 等 (2019) 通过数据库搜索文献, 发现在 SEI 软件开发分类法识别出 148 个风险因素中最应该关注与需求相关的风险因素^[13]。Masso 等 (2020) 通过梳理文献, 发现学术界对综合风险管理流程的研究兴趣已经转向关注流程中的具体活动中^[14]。O. D, K. S, A. D (2020) 提出一种新的基于风险的测试技术, 软件测试人员在测试计划中通过运行这些测试用例可以更早期地修复错误, 降低风险发生的概率^[15]。Ortiz 等 (2020) 通过案例研究, 完善了软件项目在部署过程中的风险集, 对于预防和缓解软件项目在部署过程中可能面临的风险起到积极作用^[16]。Engemann (2021) 通过遵循一套精心设计的风险管理程序, 精确地识别了项目中的潜在风险点并制定出周密的应对策略^[17]。Darwish (2022) 通过精心设计的风险管理程序, 在软件项目的风险控制方面做到了有的放矢, 成功减轻了风险对项目本身的影响^[18]。Khan 等 (2022) 提出了一种新的基于需求风险数据集的模型, 使用 TF-ML 方法来预测软件需求阶段的风险^[19]。Bilousiva (2023) 运用线性规划建立的数学模型分析软件项目资源的利用率, 进而确定风险事故的发生概率和潜在风险的损失程度。用于预测软件项目在设计阶段的风险^[20]。Khan 等 (2024) 使用模糊层次分析法对 SDLC 的软件安全风险列表进行优先级排序, 不仅为从业者提供了一个基于排名的决策框架, 还帮助从业者识别出了最关键的风险^[21]。Luthfiansyah (2024) 重点分析和总结了各种软件项目风险管理的工具和技术^[22]。

1.2.2 国内研究现状

(1) 软件项目风险管理模型研究

我国的风险管理研究起步较晚,1980年国外风险管理的理论和方法开始进入中国。1987年清华大学郭仲伟教授根据大型工程类项目的特点出版了关于风险管理研究的著作《风险分析与决策》,标志着我国正式进入了风险管理的研究^[23]。

我国从讨论与验证国外风险管理模型开始着手,主要代表有潘春光,陈英武,汪浩(2007)讨论和比较 Boehm、Charette、CRM、Hall、CMM/CMMI 等几大软件风险管理模型的方法、技术和工具的优缺点^[24]。张子剑,曹静,张丽等(2014)结合 CMMI 和软件生命周期构建了三维结构的软件项目风险管理模型,提出了基于 CMMI 的全生命周期的过程风险策划、识别、评估和监控全过程模型^[25]。孟凡桐(2019)主要对风险识别、风险评估以及具体风险应对策略进行了详细的分析^[26]。褚洪江(2020)着重研究了针对 IT 软件项目中常见问题的风险管理的策略^[27]。付宇等(2021)通过引入“能力成熟度模型(CMM)”的风险管理的标准规范体系,全面提升风险管理的科学性、可行性和有效性^[28]。温文玉(2022)把软件项目中常见的风险因素分类,并从定性和定量两个方面进行评估,最后给出应对措施^[29]。

(2) 软件项目风险管理其他相关研究

苏晓光(2017)站在发包商的视角,从软件自身风险、发包商风险和承包商风险三个方面分析评估软件外包过程中可能存在的各类风险,并最终给出应对措施^[30]。向前(2020)从全面质量管理的角度出发研究外包软件的风险管理,在软件外包软件的实践应用中把风险管理的理论与 PDCA 循环有机地融合^[31]。喻珠晗(2020)则从总包商角度分析软件外包风险,为总包商提出了相应管理措施^[32]。苏治中(2020)在信息系统开发外包中,应用 Fisher-score 算法对 17 个风险因素进行排序,然后根据实施情况动态再评估,建立了实施项目过程中风险识别方法^[33]。

邢晨光,钱嘉怡(2022)提出了基于 SCRUM 敏捷框架的风险管理方法^[34]。并应用于现场勘测系统的敏捷开发风险控制中,降低了勘测项目的风险^[35]。

唐爱国和胡春华(2017)建立了基于模糊理论的软件风险评估模型,增强了软件项目风险的预测和应变能力^[36]。荣东晨,张红梅(2020)提出一种基于 AHP 贝叶斯网络的 Android 软件风险评估方法,该方法能评估不同软件分类下的权限风险和 app 风险^[37]。陈路(2021)运用层次分析法和 Theil 指数模型建立了模糊指数组合预测模型,为管理者提供决策依据^[38]。庞宏秋(2022)采用德尔菲法、层次分析法和熵权法构建的风险管理模型为 T 公司项目的顺利实施提供保障^[39]。王蔚(2022)将熵权 TOPSIS 法应用于软件项目风险评估中,提高评估的准确性^[40]。丁剑洁(2022)基于具有优势关系的粗糙集理论对软件项目风险管理进行定量分析^[41]。宫磊,任向红,寇玺,洪宪文(2023)提出一种基于证据理论的软件项

目风险评估方法^[42]。赵毅等（2024）先采用改进层次-模糊综合评价法进行风险分析和评估，再运用专家打分法对风险等级进行量化，为管理者提供决策支撑^[43]。

1.2.3 国内外研究述评

从国内外文献的具体研究内容可以看出软件风险管理在过去近 40 年的发展中已经形成了一套相对成熟的理论体系。尽管不同模型在细节上可能有所差异，但风险管理的基本流程大致相同，基本包括风险识别、风险评估、风险应对和风险控制四个主要环节。软件项目风险管理的研究方向逐渐从整体框架理论转向特定领域的深入研究，研究重点从理论探讨过渡到实践应用，研究更加具有针对性和实用性。

随着人们对软件项目风险管理意识的增强，风险评估的方法也在不断创新。尤其是人工智能和大数据技术的兴起，风险管理有望实现从静态分析到动态监控的飞越。但鉴于我国软件行业发展起步较晚，且软件企业多处在以追求经济效益为目的的阶段，所以在软件开发过程中风险管理常常被边缘化。因此我国软件项目的风险管理仍需积极推广落实。

1.3 研究框架

1.3.1 研究内容

论文中 A 公司软件项目的风险管理研究从以下几个部分展开：

第一章：绪论。本章从分析论文的研究背景出发，阐述了论文的研究意义。然后通过借鉴国内外关于软件项目风险管理的研究，明确论文的具体内容和具体方法，制定出的详细探究路径为论文提供了研究框架。

第二章：相关概念及理论基础。本章介绍了软件项目及软件项目风险的基本概念，然后分别从风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四大核心流程详细阐述软件项目风险管理的理论，确保后续研究在科学、严谨的理论指导下顺利进行。

第三章：A 公司软件项目风险管理现状及风险识别。本章依据 A 公司软件项目的风险管理现状分析其在风险管理过程中的问题，然后以 Q 软件项目为例，运用头脑风暴和专家评审机制识别项目中的风险因素，通过进一步分类整理风险因素，生成 Q 项目的风险清单。

第四章：A 公司软件项目风险评估。本章主要以 Q 软件项目为例，基于层次分析法（AHP）构建 A 公司软件项目风险评估模型，再通过模糊综合评价法（FCE）完成风险模糊评价，充分发挥层次分析法与模糊综合评价法相结合的优势，运用风险权重划分风险等级，为接下来风险应对策略的制定提供数据支持。

第五章：A 公司软件项目风险应对与监控。本章依据上一章评估得出的风险等级制定风险应对总策略及产品风险、技术风险、管理风险和人力资源风险的具体应对策略，并通过实施监控机制保障风险管理措施有序进行。

1.3.2 研究方法

（1）文献研究法：以研究软件项目风险管理为目的，大量阅读国内外文献资料，研究风险管理的方法与策略，探索最新发展动态，为后续的研究提供理论依据。在总结归纳了软件项目风险管理理论与方法的同时，将其应用在 A 公司软件开发项目的风险管理研究中，为 A 公司建立一套风险管理模型。

（2）案例分析法：论文以 A 公司 Q 软件项目为例展开相关调查，通过风险识别与评估，制定了风险应对策略和风险监控流程，为 A 公司今后的风险管理提供宝贵经验。

（3）头脑风暴法：组织有经验的项目经理和技术骨干召开小组会议，通过彼此成员的信息交流和启发，最后分类整理出符合 A 公司项目的风险清单。

（4）问卷调查法：论文通过问卷调查收集相关人员对 Q 软件项目风险因素的评价信息，为后续的定性与定量分析提供数据。

（5）层次分析法：以 A 公司软件项目的风险因素为评估指标构建递阶层次结构模型，确定各风险因素的相对权重。

（6）模糊综合评价法：在层次分析法确定的风险相对权重基础上，运用模糊综合评价法构建的模糊关系矩阵量化评估指标，最终获得风险等级评估结果，为风险应对与风险监控提供科学的决策依据。

1.3.3 技术路线

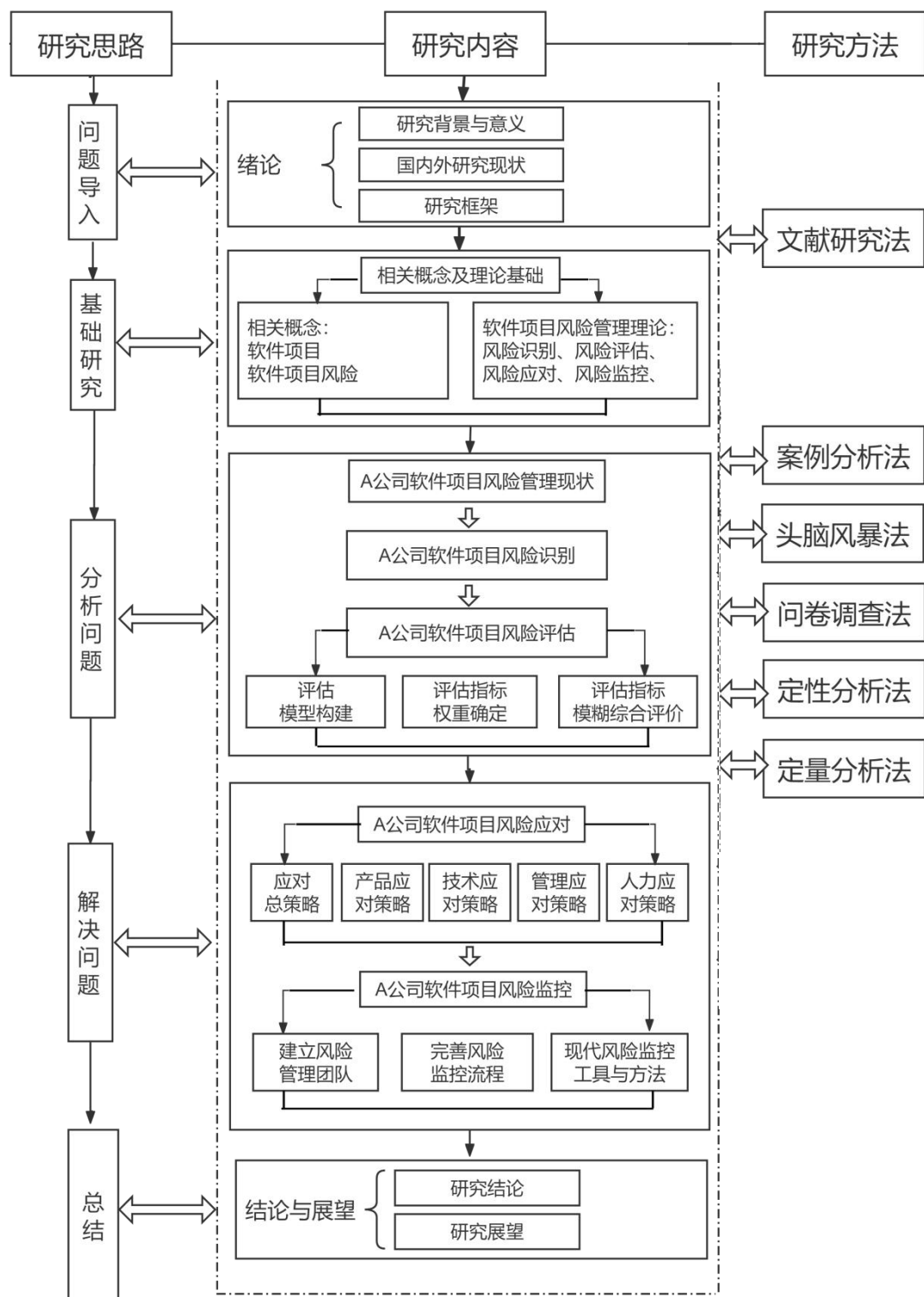


图 1-1 技术路线图

Fig.1-1 Technology roadmap

第2章 相关概念及理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 软件项目

项目是为了完成某个特定目标而开展的一系列相关联的临时性活动。提供者可以是一个或多个小组，在开展过程中需要受到有限资源的限制，其交付的成果具有一定的独特性，并最终给相关方带来利益^[44]。

在计算机系统中软件是相对于硬件而言，它是一系列指令序列、数据结构和相关图文材料的集合。软件项目是一种特殊的项目，和传统项目相比，它更依赖人力资源的投入，需要更多复杂、高强度的脑力劳动，还需要大量的用户参与来保证项目成果，其限制主要来源于计算机系统和硬件，最终的交付成果也是抽象的逻辑实体。除了具备项目的基本特征外，软件项目更加抽象、更加复杂性，成本也更高^[45]。

2.1.2 软件项目风险

风险虽广泛存在于金融、保险、项目管理、环境科学、健康与安全等多个领域中，但是不同领域对风险的定义却不同。目前比较有代表性的三种定义如下：第一种是将特定不幸事件发生的概率与其造成后果的乘积视为风险。第二种是把特定不幸事件的不确定性状态定义为风险。第三种是将可能发生的危险视做风险。在工程学术领域对风险的定义更倾向于第一种，即风险需要综合考虑不幸事件发生的概率与其造成后果的严重程度^[46]。

软件项目风险特指在软件项目生命周期中，可能导致项目无法如期交付、成本超出预算或交付成果不达预期等情况出现的各个因素发生的可能性和其造成影响的严重程度。可以按不同维度对其进行分类，例如按软件项目的生命周期进行分类，也可以按管理目标的过程进行分类，还可以按风险因素的内容等进行分类^[47]（图 2-1）。

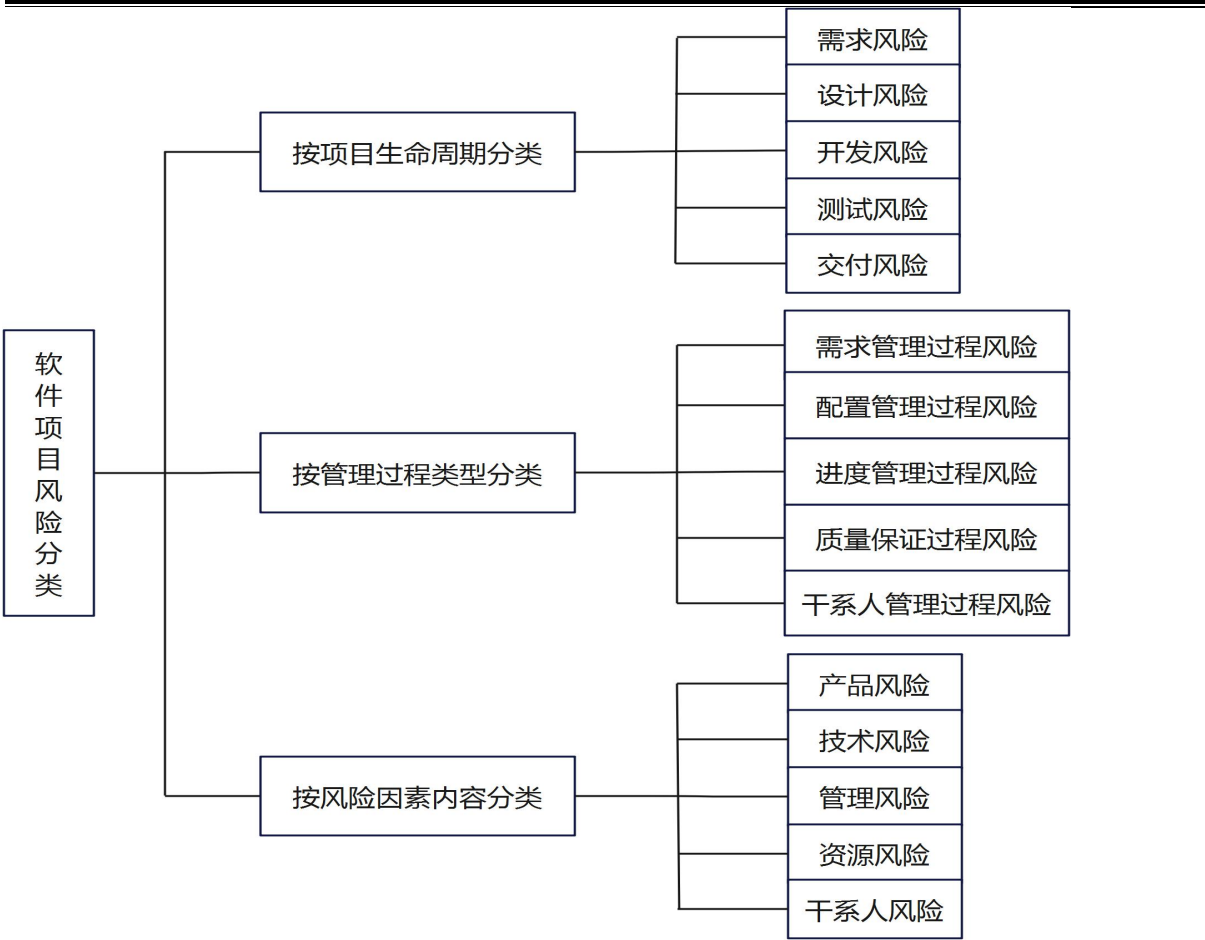


图 2-1 软件项目风险分类

Fig.2-1 Software project risk classification

2.2 软件项目风险管理理论

在 20 世纪 60 年代，随着计算机技术的广泛应用，软件行业迎来了迅猛发展。随着软件项目数量的激增，项目失败率也相应上升，这促使风险管理理念开始被引入软件行业。直到 80 年代巴里·玻姆（Barry W. Boehm）《软件风险管理》著作的问世，软件项目风险管理的理论才奠定了坚实的基础。随着软件专家的不断探索和实践，软件项目风险管理理论逐渐从早期的工程项目风险管理模型中独立出来，多种软件项目风险管理模型也相继出现。这些管理模型的流程越来越贴进软件项目的开发流程，管理理论越来越强调管理的动态性和可持续性。这些理论的发展，不仅提高了软件项目的风险管理效率，也为软件行业的稳健发展提供了重要的理论支持。

软件项目风险管理的核心目标是预先识别潜在风险，准确评估风险事件发生的概率和造成影响的严重程度，通过制定应对策略和执行监控流程减轻风险事件对软件项目的影响。以上核心目标正好对应了软件项目风险管理的四个主要阶段，风险识别、风险评估、风险应对和风险监控^[49]（图 2-2）。

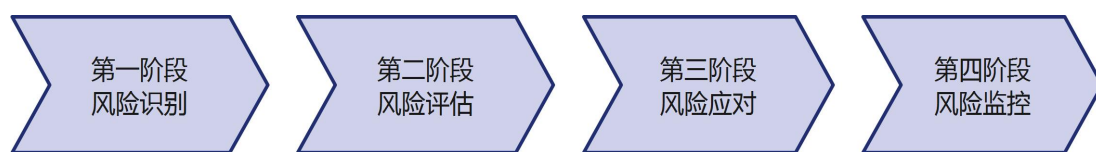


图 2-2 风险管理流程

Fig.2-2 Risk management process

2.2.1 风险识别

风险识别最早是在软件项目早期通过科学的方法发现可能影响项目进度、成本和质量的危险因素的过程，随着风险管理的深入研究，风险识别已经不仅仅只出现在项目的早期，一个项目可能需要进行多次风险识别。风险识别过程中发现的危险因素越早越全面越好，只有这样才可以通过风险管理最大限度地降低其发生的可能性及对项目的影响程度。风险识别采用的主要方法有检查表法、头脑风暴法、德尔菲法等。

（1）检查表法

检查表法是现行项目风险管理过程中比较常用的一种风险管理方法。该方法操作简单，主要通过现有风险清单中的危险因素进行逐一比对，以此快速发现软件开发过程中可能存在的潜在风险。该方法需要定期维护更新风险清单，以确保风险因素的全面性。

（2）头脑风暴法

头脑风暴法是一种可以快速解决团队内部问题的方法，通过借鉴不同领域专家的独特背景与经验快速获取多条有创意、有价值的信息。该方法不仅能充分激发团队成员的创造力，还能全面地整合来自多方视角的建议，尤其适用于解决需要激发创新思维、催生新颖见解和解决方案的问题。最早应用在广告界，但后来因为其创意性和高效性在其他领域迅速推广开来。

（3）德尔菲法

德尔菲法是一种定性的专家群体决策方法，通过组织相关领域专家进行多轮匿名问卷调查，最后通过计算获得问题的结论。因为每一轮问卷调查都是匿名进行的，下一轮的问卷问题主要来自于上一轮问题中存在分歧的观点，直到得出一个相对一致的结论，所以该方法不仅可以充分发挥专家们的知识和经验，也可以在一定程度上避免个别专家的主观偏见，得出的结论也相对准确和可靠。

2.2.2 风险评估

风险评估是运用定性或定量的方法估算危险因素发生的可能性和危险因素对项目造成影响的严重程度的过程。按照评估出的风险等级对所有危险因素进

行排序，为后续的风险应对和风险监控提供详实、可靠的风险信息。风险评估的方法有很多种，有定性方法也有定量方法，以下列举出几种比较常用的。

（1）风险矩阵法

风险矩阵法顾名思义就是通过一个矩阵来判断风险等级的方法。先将风险的影响程度和发生的可能性分别划分为几个不同的等级，然后将影响程度作为横轴，发生可能作为纵轴画出一个二维表格，接下来按照每个格子所对应的的影响程度和发生的可能性分配风险等级，最后评估每个风险因素的影响程度和发生的可能性，然后找到与之对应的格子获得风险因素的风险等级。这种方法比较直观，使用也比较简单（图 2-3）。

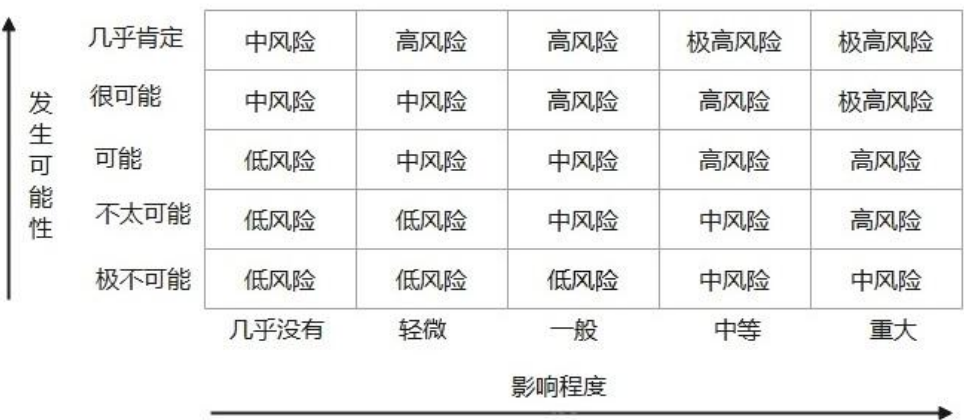


图 2-3 风险矩阵结构

Fig.2-3 Risk matrix structure

（2）层次分析法

层次分析法（AHP）是一种分层解决多准则问题的方法。通过研究复杂问题的影响因素及内在联系，将所有影响因素构建成一个多层层次结构模型，再逐层进行解决，每一层指标的解决过程都需要遵循构建比较矩阵、计算权向量、一致性检验和输出风险权重的顺序进行计算，最后把风险权重分层进行排序，以此来确定风险因素的优先级。这种方法为软件项目的风险评估提供了量化的决策依据，为决策提供了定量支持（图 2-4）。

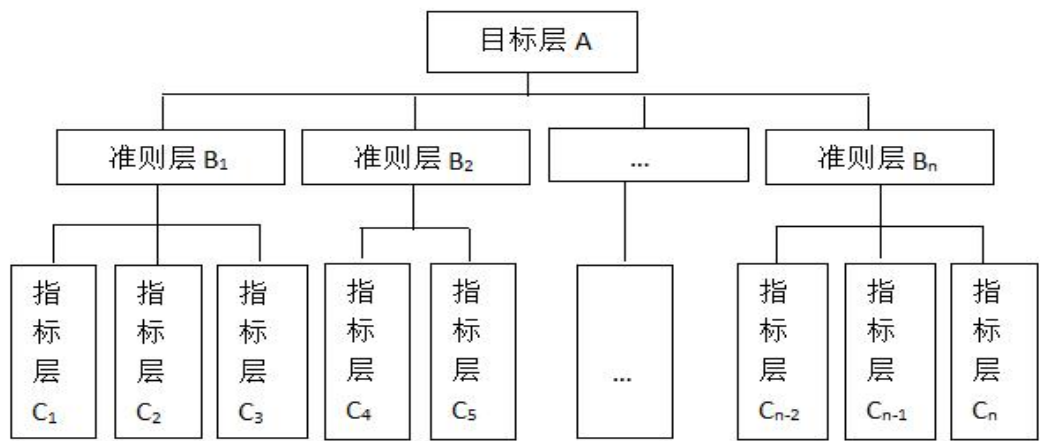


图 2-4 层次分析结构模型

Fig.2-4 Hierarchical model

(3) 模糊综合评价法

模糊综合评价法是建立在模糊数学理论的基础上，通过将多个难以量化的因素转化为可量化的指标，利用模糊集合论从不同因素对评价对象进行综合评价的方法。它可以有效地处理评价过程中的不确定性与模糊性，最终依据评价对象的隶属等级判定风险等级。具体实施步骤如下：确定因素集与评价集、构建模糊评判矩阵、模糊运算和归一化处理、风险等级判定。

2.2.3 风险应对

风险应对是为了降低风险发生的概率或风险造成影响的严重程度，针对不同风险预先制定风险应对策略或应对措施的过程。主要分为以下几类：风险避免是通过调整项目计划或采取措施来消除风险源头，从根源上彻底规避风险事件发生的应对措施。主要用于风险发生概率高且影响严重的风险。风险减轻是指把风险降低至可承受范围内的一种风险应对措施。也是被采用最多的一种措施。风险转移是在项目早期将风险的部分或全部转移给有能力承受或控制风险主体方的应对措施。风险接受是决策者主动承担风险的一种应对措施，这种措施仅适用于风险发生概率低且影响程度也低的风险。其中应急计划就是一种典型的风险接受措施。

2.2.4 风险监控

风险监控是贯穿于项目实施的整个生命周期，用于帮助项目团队收集与分析风险信息，跟踪风险动态，识别新风险，评估应对效果等，必要时还可以根据风险变化的情况及时调整风险管理计划。对风险管理措施地有效执行和项目目标的顺利实现至关重要。

2.3 本章小结

本章从软件项目及软件项目风险两个基本概念入手，并按不同维度对软件项目中的风险进行了分类，明确了本次研究对象的基本范畴。然后介绍了软件项目风险管理理论，并对风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四大核心流程分别展开介绍，其中既包括每个流程的理论有包括每个流程的实践方法，为后续的实证分析奠定坚实的理论基础。

第3章 A 公司软件项目风险管理现状及风险识别

3.1 A 公司软件项目风险管理现状

3.1.1 软件项目管理现状

A 公司是国内的一家数字化解决方案提供商，总部位于北京，在上海、深圳等地均设有分支机构。当前业务范围主要分布在银行、保险、零售等领域，凭借着在相关行业十余年的深耕，已为几百家企业提供了高效的数字化交互平台，成功助力企业在降本增效的基础上实现了数字化转型升级。A 公司多年来在技术上坚持自主研发，并已成功在人工智能（AI）、大数据等核心技术领域获得了数十项专利，通过这些技术成功应用于智能客服、智能催收、呼叫中心等主营产品，为客户提供在新兴科技领域的全流程数字化解决方案。目前已获得国家高新技术企业和北京市专精特新中小企业的称号。还因为其具有的技术优势和其所属市场的巨大潜力成功获得了 IDG 资本、光大控股等多家知名机构的投资。

A 公司在软件项目管理上搭建了一套自己的管理模式，包括需求调研、开发设计、测试和部署等各个方面，在一定程度上确保了软件开发过程的有序性和高效性。但随着技术迭代速度的加快、公司业务范围的不断扩展和业务量的不断增多，A 公司在需求管理、团队协作和人力资源管理等方面均暴露出诸多问题：

（1）需求管理流程缺失导致需求管理混乱

A 公司软件项目的客户业务流程普遍复杂且需求多样，不同客户的业务系统也存在差异，而 A 公司的软件项目又大多需要与客户现有的业务系统集成，需求调研的难度可想而知。当前公司虽然设立有独立的需求管理部门，但需求流程仍然不够规范，缺乏严格的需求评审和需求变更流程。随着项目数量的增多，需求变更和需求不明确等引发的问题越来越多，为后期项目的开展埋下隐患。

（2）软件产品种类的增多导致员工技术适应性不足

随着 A 公司产品种类的增多，软件项目对通用模型的场景要求越来越细化，这使得软件项目在架构设计及功能实现上需要越来越精细，使得团队成员需要掌握更多的技术，这导致某些团队成员明显存在对技术的适应性和驾驭能力的不足。长此以往，必定会影响整个团队的工作效率。

（3）快速扩张导致资源配置和团队管理出现问题

A 公司因业务扩张速度较快导致人员流动频率较高。软件开发本身是一项对专业技术人员技能具有高度依赖性的工作，关键员工的离职可能造成技能

断层，新入职员工又需要花费时间熟悉公司的技术架构、业务逻辑和项目管理流程等，这些都影响着项目的连续性和稳定性。软件项目的快速推进还暴露了资源调配不够灵活的问题，有些项目人员出现冗余，而有些项目的人员又超负荷工作。这些资源分配和管理上的问题都会极大地影响项目的工作进度。

（4）产品测试覆盖不足增加后期维护成本

A 公司前期把工作重点主要放在产品的需求调研和技术研发环节，对测试环节的重视度不够，测试工具与方法依然过于传统。在早期的公司发展过程中这样做可以提高软件项目的上线速度，但随着项目的增多与功能越来越复杂，测试覆盖不足导致产品的质量得不到保证，这不仅影响了系统的稳定性和可靠性，而且还可能增加项目后期的维护成本。

以上问题都可能对软件项目的进度、成本和质量产生负面影响。为了提高 A 公司软件项目的成功率，必须加强其在软件项目中的风险管理。接下来，论文将以 Q 项目为例对 A 公司软件项目的风险管理展开研究。

3.1.2 Q 软件项目概况

Q 软件项目是应客户需求，开发一套覆盖业务流程自动化，集数据分析和呼叫中心为一体的智能催收系统。主要用于进一步提升客户企业贷后催收系统的承载能力，提高贷后催收的处理率和回收率，在降低成本的同时，加强客户催收业务的合规性管理。该项目所有数据均来自客户现有的影像系统、网贷系统等，然后通过运用自然语言处理（NLP）、语音识别（ASR）等人工智能技术和大数据分析技术实现对内催、委外和法催等核心业务场景的自动化集中管理，例如每日自动入催、智能分案等。与此同时还希望通过改进 UI 设计和优化交互流程提升界面友好性，最终提高工作人员的工作效率。框架采用当前主流的前后端框架，系统架构采用分布式和模块化设计，需确保系统模块的横向扩展性，为后期维护提供便利。

Q 软件项目的整个业务逻辑复杂，需求管理面临了较高的不确定性；开发过程涉及多种前沿技术的应用；而且涉及 A 公司和客户的多个部门，需要较高的团队协作和沟通协调能力；加之客户对数据安全性比较敏感，因此信息安全保障也不容忽视。

3.1.3 软件项目风险管理存在的问题

A 公司虽已在风险管理方面进行了一些初步探索，但其现有体系的科学性和系统性仍存在诸多问题。具体表现如下：

（1）缺乏科学的风险识别与评估方法

尽管已有许多成熟的风险识别和评估方法，但 A 公司因没有保存整理风

险数据的习惯，因此缺少可以借鉴的风险数据信息，目前还主要依赖项目经理的个人经验对项目风险进行识别和评估，这种方式在很大程度上导致风险识别结果不够全面，评估结果也不准确，特别是在项目遇到新技术、新领域时，风险被遗漏和误判的几率就会加大。风险识别和评估的结果直接影响后续的风险应对和风险监控。

（2）风险应对策略不完善

A 公司当前的风险应对更偏向于事后补救，缺乏科学的预防应对策略，风险处理效果随机性大，不能最大限度地降低风险发生概率和影响程度。例如面对人员离职带来的任务中断或知识断层问题，公司缺乏有针对性的支持方案，只能被动的进行简单的人员调配，无法保障项目的进度和质量。

（3）缺少风险预警与监控环节

设立风险预警和风险监控可以更早地发现风险，已便于及时采取措施应对风险的发生，对风险应对措施的实施起到至关重要的作用。但目前 A 公司在风险管理中缺少风险预警和动态监控机制，在一定程度上无法保证风险管理的有效性。

（4）未设立风险数据库导致重复问题反复发生

A 公司未能建立风险数据库或知识共享平台，这使得相同风险的解决经验在不同项目中无法得到借鉴。从而降低了风险管理的复用率，也影响了公司在风险管理上的整体效率。

3.2 A 公司软件项目风险识别

3.2.1 风险识别

论文采用头脑风暴结合专家评审的方法进行 A 公司软件项目的风险识别。风险识别阶段的基本要求就是尽可能早的发现影响项目交付的所有风险因素，这一要求与头脑风暴法的初衷不谋而合。头脑风暴法就是要通过来自不同领域参与者的专业视角尽可能多的收集信息，因此在风险不确定性较大的项目初期，通过召开头脑风暴会议不仅可以快速激发团队成员的观点，而且还可以帮忙把项目聚焦在核心风险上，这有助于快速形成风险清单。在此基础上再结合专家们经验，进一步提升了风险管理工作的针对性和有效性。

接下来，以 A 公司 Q 软件项目为例进行风险识别。识别的整个过程共分三个阶段进行，分别是头脑风暴准备阶段、头脑风暴实施阶段和专家评审阶段。

（1）头脑风暴准备阶段

先搭建一支多学科的专家团队，成员包括技术经理、项目经理、开发人员、测试人员、产品经理、需求分析师及人力资源经理，确保覆盖项目中可能涉及的所有专业视角（表 3-1）。

会前对团队成员进行培训，包括明确会议主题、会议原则及分工。本次会议主题是讨论 A 公司 Q 软件项目开发过程中的风险因素。会议提倡自由畅想、求异创新、延迟评判、以量求质。鼓励参会者勇于表达，敢于挑战既定观念，在讨论过程中不需要对任何观点进行即时评价，这一阶段只为尽可能多的收集 A 公司软件项目的风险因素。论文作者负责主持会议并记录会议内容。

为了进一步确保会议内容的科学性，通过文献研究提前制定风险识别框架。玻姆（1991）的十大风险清单中主要涉及管理风险、需求风险、人员风险、技术风险和企业外部风险^[4]。褚洪江（2020）在软件项目风险管理中主要提及了产品规模风险、环境风险、需求风险、技术风险和管理风险^[27]。谢鹏昱（2021）在研究软件开发过程中的风险时，主要研究需求风险、经营风险、人员风险、生产环境风险和技术风险^[47]。庞宏秋（2022）在软件项目实施风险中主要研究财务风险、技术风险、管理风险和外来风险^[39]。勾新月（2024）在软件项目开发的风险因素中提到需求风险、技术风险、人力资源风险、时间风险、预算风险和沟通风险^[48]。Q 软项目是在公司现有产品组件的基础上进行定制开发，技术实现完全自主，不需要与供应商合作，因此为了聚焦其在软件开发过程中的风险，最终把讨论范围确定在产品、技术、人力资源和项目管理方面。

表 3-1 风脑风暴参会人员列表
Table 3-1 Wind brainstorm participant list

参与者角色	学历	职责
技术经理	硕士	负责维护优化现有的技术系统，评估新的技术和工具，制定技术解决方案，解决技术难题。
项目经理	硕士	负责制定项目计划，组建团队，并对全过程进行监督管理，项目开发期间的资源调配、任务分配、进度控制、质量管理等。
产品经理	硕士	负责产品的市场调研、产品设计、产品推广和产品升级。
测试人员	本科	负责编写测试用例，完成单元测试、集成测试、系统测试。
开发人员	本科	根据项目需求完成系统各个模块的开发。
需求分析师	本科	负责与客户进行沟通，完成需求调研，编写需求文档。
人力资源经理	本科	负责人员招聘、员工绩效考核及制定薪酬制度等。

(2) 头脑风暴的实施阶段

在这一阶段，会议分为两次进行。第一次以自由发言为主，主要目的是鼓励发散性思维，尽可能全的收集有关项目的风险信息，团队成员可以在该阶段提出风险识别框架内的任何可能影响项目目标的潜在问题。例如项目经理认为团队整体工作效率低下会直接影响项目的进度和成本；产品经理提出产品设计不符合客户预期将直接影响项目的验收；测试工程师认为测试不足会导致产品关键功能未被充分验证，无法保证产品质量等。第二次则主要针对第一次会议输出的观点展开深入讨论，第二次会议的主要目的是寻找风险根源。例如第一轮提出团队效率低下的风险，可以具体分析为员工频繁流动、关键库或工具升级风险、任务分配不合理、员工业务能力或技术能力不足、

团队沟通不畅等具体问题。两次会议过后，团队成员整理了提出的所有风险点，剔除掉重复的风险项，合并类似的风险项，最终形成如下 A 公司 Q 软件项目的初步风险清单（表 3-2）。

表 3-2 头脑风暴初步风险清单

Table 3-2 Brainstorming preliminary risk list

序号	风险描述
1	频繁的需求变更可能导致需求蔓延或原有的资源分配与工作流程混乱，进而影响产品的质量和项目的进度与成本。
2	团队成员间存在交流障碍可能导致工作重叠或遗漏；与客户间存在交流障碍有可能延误工期。
3	员工流动频繁可能降低团队的稳定性和工作效率。
4	客户基础差，产品得不到市场认可。
5	员工数量不足可能影响项目得进度。
6	员工激励不足可能影响团队士气，降低团队效率。
7	监管趋严，人工智能产品在某些行业的使用可能面临法律合规的风险。
8	模型幻觉、数据质量差或模型训练不足导致大模型性能低下，影响客户满意度。
9	需求不明确可能导致产品与客户需求不符。
10	需求不切实际，当前技术无法实现或实现成本过高。
11	技术复杂度过高可能导致员工学习时间加长，增加项目成本。
12	代码缺少编码规范，可读性和可维护性差，可能引发产品质量风险。
13	文档不完整导致技术人员理解偏差。
14	测试环境与真实环境相差过大，降低测试的有效性。
15	架构设计有缺陷，无法满足日后的功能扩展和性能提升。
16	员工自身技术能力不足可能影响产品功能实现和产品质量。
17	缺少代码版本控制管理，代码管理混乱，容易引发产品质量问题。
18	员工相关业务知识不熟悉可能导致需求理解偏差，进而影响客户需求的实现。
19	缺少有效的质量保障和评估会导致项目质量不达标、项目进度延误。
20	接口的数据格式或协议不一致引发对接风险。
21	库升级需要新的适应周期，开发工具稳定性不足，都可能降低团队的工作效率。
22	工作难度与技能类型不匹配或分配不均衡可能影响项目的进度及质量。
23	时间安排不合理可能导致为了赶进度而牺牲项目质量。
24	测试不足可能导致关键功能未被充分验证，引发产品质量风险。
25	未充分考虑安全问题而导致数据泄露或遭遇网络攻击，引发数据安全风险。

（3）专家评审阶段

A 公司最终的风险清单需要通过专家们的一致评审。这一阶段邀请 A 公司的 1 位高管、1 位产品经理和 8 位资深项目经理共同参加，参选的前提是对

Q 项目要非常熟悉且经验丰富。为了体现公平公正的原则，防止相互干扰，评审过程采用专家咨询与匿名评分的方式进行。专家分别依据风险对项目成功的潜在影响、风险发生的可能性及解决风险的难易程度对风险因素进行评选，逐步剔除影响较小或重要性较低的风险因素。每一轮的评审结果统计之后，不一致的意见将进入下一轮的评审，直到专家们的意见趋于统一后再完成对风险因素的分类，至此专家评审阶段完毕。最终共剔除掉六项风险因素：客户基础差、客户需求不切实际、代码缺少编码规范导致可读性和维护性差、文档不完整导致理解偏差、测试环境与真实环境相差过大和缺少版本控制导致代码管理紊乱。

3.2.2 风险识别结果

通过采用头脑风暴与专家评审的识别机制，最终共筛选出 19 项核心风险项。按照每个风险因素的内在属性把其归类于产品风险、管理风险、人力资源风险和技术风险中（表 3-3）。

表 3-3 项目核心风险清单及分类
Table 3-3 List and categorization of core project risks

风险类型	风险因素	风险说明
产品风险	需求不明确	需求不明确可能导致产品与客户需求不符。
	需求频繁变更	频繁的需求变更可能导致需求蔓延或原有的资源分配与工作流程混乱，进而影响产品的质量和项目的进度与成本。
	数据安全风险	未充分考虑安全问题而导致数据泄露或遭遇网络攻击，引发数据安全风险。
	法律合规风险	监管趋严，人工智能产品在某些行业的使用可能面临法律合规的风险。
	大模型风险	模型幻觉、数据质量差或模型训练不足可能导致模型性能低下，影响客户满意度。
技术风险	关键库或工具升级	库升级需要新的适应周期，开发工具稳定性不足，都可能降低团队的工作效率。
	技术复杂度高	技术复杂度过高可能导致员工学习时间加长，增加项目成本。
	第三方接口对接风险	接口的数据格式或协议不一致可能引发对接风险。
	架构设计风险	架构设计有缺陷，无法满足日后的功能扩展和性能提升。
	测试不足风险	测量覆盖不足导致产品的关键功能未被充分验证。

续表 3-3

Continued on Table 3-3

风险类型	风险因素	风险说明
管理风险	资源调配不合理	员工数量不足可能影响项目得进度。
	任务分配不合理	工作难度与技能类型不匹配或分配不均衡可能影响项目的进度及质量。
	缺乏质量保障与评估	缺少有效的质量保障和评估会导致项目质量不达标、项目进度延误。
	时间计划不合理	时间计划不合理可能导致后期为赶进度而牺牲项目质量。
	沟通不畅	团队成员间存在交流障碍可能导致工作重叠或遗漏；与客户间存在交流障碍有可能延误工期。
人力资源风险	员工技术能力不足	团队成员自身技术能力不足可能影响产品功能实现和产品质量。
	员工激励不足	员工激励不足可能影响团队士气，降低团队效率。
	员工业务知识不熟	员工相关业务知识不熟悉可能导致需求理解偏差，进而影响客户需求的实现。
	员工流动频繁	员工流动频繁会降低团队的稳定性，影响项目质量和进度。

产品风险中主要包括产品现有功能可能存在风险以及可能影响到产品新功能实现的风险。其中用户需求的不明确可能导致产品功能定义模糊或无法满足用户需求。项目需求的频繁变更可能导致重复返工，直接影响项目的进度和成本。前两项都可能影响产品新功能的实现。如果产品本身存在安全隐患，无法保证用户数据的安全，那么可能给用户带来财产或名誉上的损失。产品流程不合规可能引发法律风险。模型出现幻觉或客户的数据质量差也可能导致产品模型训练不足降低产品性能。后三项是产品已有功能需要重点关注的风险点。

技术风险中特指因技术难题或技术失误而导致项目进度延期或产品质量受损的风险。关键库或工具的升级除了使适应周期加长，还可能引发新的问题。技术难度高可能拉长员工的培训时间，也有可能直接影响项目功能的实现。接口的数据结构或协议不一致可能引发对接风险。架构设计不够灵活可能影响产品功能和性能的扩展。测量覆盖不足可能导致关键功能未被充分验证而降低客户的满意度。这类风险普遍具有突发性，对项目产生的负面影响往往难以估算。

管理风险更多的是指项目研发阶段的团队管理效能问题。若团队管理不

善，可能导致项目进度延误、成本控制不力、资源分配不均等负面影响，进而严重影响项目的成果质量和交付时间。开发人员数量不够或缺乏必要的技术支持会影响项目进度。工作难度与技能类型不匹配或分配不均衡可能影响项目的进度及质量。缺少有效的质量保障和评估会导致项目质量不达标、项目进度延误。时间计划不合理可能导致后期为赶进度而牺牲项目质量。沟通不畅可能导致团队成员之间工作重叠或遗漏，降低团队工作效率。与客户的沟通不畅有可能造成进度的延误。

人力资源风险主要考虑团队成员自身因素对项目产生负面影响的风险因素。员工流动频繁会降低团队的稳定性，影响项目质量和进度。团队成员技能与项目需求匹配不足会影响项目开发进度和质量。员工激励不足可能影响团队士气，降低团队效率。员工对客户业务了解不深可能影响需求实现。以上这些情况都是因为人本身的原因导致项目进度延期或质量受损的风险点。

3.3 本章小结

本章首先介绍了 A 公司的概况，然后分析其软件项目管理的现状并提出其在软件项目管理中存在的问题。为了解决这些问题引入 Q 软件项目，接下来以 Q 项目为例对 A 公司软件项目进行风险识别，运用头脑风暴法与专家评审法共识别出 19 项核心风险，然后把这些风险因素按照其内在属性进行分类。共分为产品风险、技术风险、管理风险和人力资源管理风险，为后续的风险评估提供数据基础。

第4章 A 公司软件项目风险评估

4.1 A 公司软件项目风险评估模型构建

通过参考大量文献，结合头脑风暴法和专家的评审，共识别出 A 公司涵盖产品、技术、管理和人力资源四大维度的风险因素。在每个维度下，又进一步细分出各自具体的风险因素。为了明确各大风险维度和每条风险因素的相对重要性，采用层次分析法对这些风险因素进行评估。接下来，将风险因素按照其分类转化为包含三个层次的风险评估层次结构模型（表 4-1）。

表 4-1 风险评估层次结构模型

Table 4-1 Risk assessment hierarchy model

目标层	准则层	指标层
A 公司软件项目风险评估	产品风险	需求不明确
		需求频繁变更
		数据安全风险
		法律合规风险
		大模型风险
	技术风险	关键库或工具升级
		技术复杂度高
		第三方接口对接风险
		架构设计风险
		测试不足风险
	管理风险	资源分配不合理
		任务分配不合理
		缺乏质量保障与评估
		时间计划不合理
		沟通不畅
	人力资源风险	员工流动频繁
		员工技术能力不足
		员工激励不足
		员工业务知识不熟

目标层对应的是 A 公司软件项目的风险评估，最终的风险评估结果将反映项目的总体风险水平。准则层位于目标层之下，在本次风险评估中分别对应产品风险、技术风险、管理风险和人力资源风险。这些风险类别分别影响着项目的不同方面，每个类别都可能对项目产生负面影响。指标层对应了每个风险类别下的风险指标，产品风险下是需求不明确、频繁需求变更、数据安全风险、法律合规风

险和大模型风险。技术风险下是关键库或工具升级、技术复杂性高、第三方接口对接风险、架构设计风险和测试不足风险。管理风险下是资源分配不合理、任务分配不合理、缺乏质量保障与评估、时间计划不合理和沟通不畅。人力资源风险下是员工流动频繁、员工技术能力不足、员工激励不到位和员工业务知识不熟练。

风险评估层次结构模型是层次分析法计算评价指标权重的核心。通过逐层评估不同指标间的相对重要性，可以科学地计算出各级指标的权重，从而实现从整体到局部的风险优先级排序。即确保了模型的系统性和逻辑性，也为后续比较矩阵的构建提供了坚实的理论支撑和结构框架。

4.2 A 公司软件项目风险评估指标权重确定

4.2.1 风险评估指标权重计算

首先以准则层为例计算评估指标的权重。

（1）构建比较矩阵

比较矩阵是层次分析法的基本信息，也是进行权重计算的重要依据。论文中比较矩阵的数据来源于 15 位专家的调查问卷，15 位专家的统计信息如下（表 4-2）。按照层次分析法的操作原理设计问卷并收集数据，风险权重调查问卷见附录 A。

表 4-2 专家统计列表
Table 4-2 List of expert statistics

分类	信息	人数	百分比
工作年限	5-10 年	8	53.33%
	10 年以上	7	46.67%
	合计	15	100%
对项目的熟悉程度	比较熟悉	5	33.33%
	非常熟悉	10	66.67%
	合计	15	100%
职务	企业高管	1	6.68%
	产品经理	2	13.33%
	项目经理	8	53.33%
	研发工程师	2	13.33%
	测试工程师	2	13.33%
	合计	15	100%

准则层一共有四个元素，分别是产品风险、技术风险、管理风险和人力资源

风险。为了确定这些元素的相对权重，需要逐一两两比较它们的重要性。

通过专家问卷计算得到的准则层比较矩阵如下（表 4-3）：

表 4-3 准则层比较矩阵

Table 4-3 Criterion level comparison matrix

准则层指标	产品风险	技术风险	管理风险	人力资源风险
产品风险	1.0000	2.3333	1.6667	1.3333
技术风险	0.4286	1.0000	0.6667	0.4286
管理风险	0.6000	1.5000	1.0000	2.3333
人力资源风险	0.7500	2.3333	0.4286	1.0000

（2）计算权向量

通过计算可得， $W_1^*=1.5090$ ， $W_2^*=0.5916$ ， $W_3^*=1.2038$ ， $W_4^*=0.9036$ 。

（3）一致性验证

通过计算可得， $\lambda_{\max}=4.184402$ ， $CI=0.061467$ ， $RI=0.89$ ， $CR=0.069064$ 。
 $CR<0.1$ ，表示矩阵具有较好的一致性，即通过一次性验证。若 CR 不达标，则需重新调整专家的打分，直至通过检验。

（4）输出风险权重

经过归一化处理后得到准则层比较矩阵的权重如下（表 4-4）：

表 4-4 准则层比较矩阵权重结果

Table 4-4 Criterion level comparison matrix weighting results

准则层指标	产品风险	技术风险	管理风险	人力资源风险	权重 W_i
产品风险	1.0000	2.3333	1.6667	1.3333	0.3563
技术风险	0.4286	1.0000	0.6667	0.4286	0.1397
管理风险	0.6000	1.5000	1.0000	2.3333	0.2843
人力资源风险	0.7500	2.3333	0.4286	1.0000	0.2197

同理可得，产品风险比较矩阵权重和一致性检验结果如下（表 4-5）：

表 4-5 产品风险比较矩阵权重结果

Table 4-5 Product risk comparison matrix weighting results

产品风险	需求不明 确	需求频繁 变更	数据安全	法律合规	大模型风 险	权重 W_i
需求不明确	1.0000	1.1538	0.8333	0.3125	1.8751	0.1616
需求频繁变更	0.8667	1.0000	0.5333	0.6667	2.1230	0.1419
数据安全风险	1.2000	1.8751	1.0000	0.5333	1.4999	0.2039
法律合规风险	3.2000	1.4999	1.8751	1.0000	2.1250	0.3836
大模型风险	0.5333	0.4710	0.6667	0.4706	1.0000	0.1090

$\lambda_{\max}=5.163185$, $CI=0.040796$, $RI=1.12$, $CR=0.0364$ 。 $CR<0.1$, 产品风险比较矩阵通过一次性验证。

同理可得, 技术风险比较矩阵权重和一致性检验结果如下(表4-6):

表4-6 技术风险比较矩阵权重结果

Table 4-6 Technology risk comparison matrix weighting results

技术风险	关键库或 工具升级	技术复 杂度高	第三方接口 对接风险	架构设 计风险	测试不 足风险	权重 W_i
关键库或工具升级	1.0000	0.3000	0.8667	0.3000	0.7500	0.0997
技术复杂度高	3.3333	1.0000	3.6667	1.6667	2.3333	0.3807
第三方接口对接风险	1.1538	0.2727	1.0000	0.5999	0.7500	0.1190
架构设计风险	3.3333	0.5999	1.6667	1.0000	1.8751	0.2537
测试不足风险	1.3333	0.4286	1.3333	0.5333	1.0000	0.1469

$\lambda_{\max}=5.043365$, $CI=0.01084$, $RI=1.12$, $CR=0.00968$ 。 $CR<0.1$, 技术风险比较矩阵通过一次性验证。

同理可得, 管理风险比较矩阵权重和一致性检验结果如下(表4-7):

表4-7 管理风险比较矩阵权重结果

Table 4-7 Management risk comparison matrix weighting results

管理风险	资源分配 不合理	任务分配 不合理	缺乏质量保 障与评估	时间计划 不合理	沟通不畅	权重 W_i
资源分配不合理	1.0000	0.8133	0.3260	0.3667	0.3061	0.0862
任务分配不合理	1.2295	1.0000	0.5999	0.1974	0.4688	0.1017
缺乏质量保障与 评估	3.0675	1.6667	1.0000	0.6667	0.4285	0.1878
时间计划不合理	2.7270	5.0659	1.4999	1.0000	1.2295	0.3326
沟通不畅	3.2669	2.1331	2.3337	0.8133	1.0000	0.2917

$\lambda_{\max}=5.1475$, $CI=0.036881$, $RI=1.12$, $CR=0.03293$ 。 $CR<0.1$, 管理风险比较矩阵通过一次性验证。

同理可得, 人力资源风险比较矩阵权重和一致性检验结果如下(表4-8):

表4-8 人力资源风险比较矩阵权重结果

Table 4-8 Human resources risk comparison matrix weighting results

人力资源风险	员工流动 频繁	员工技术 能力不足	员工激励 不足	员工业务 知识不熟	权重 W_i
员工流动频繁	1.0000	2.0667	5.6000	1.2000	0.4289
员工技术能力不足	0.4839	1.0000	1.8000	0.8667	0.2071
员工激励不足	0.1786	0.5556	1.0000	0.5333	0.1066
员工业务知识不熟	0.8333	1.1538	1.8751	1.0000	0.2574

$\lambda_{\max}=4.0737$, $CI=0.0246$, $RI=0.89$, $CR=0.0276$ 。 $CR<0.1$, 人力资源风险比较矩阵通过一致性检验。

4.2.2 风险评估指标权重结果分析

整理后的综合风险权重结果如下（表 4-9）：

表 4-9 综合风险权重表

Table 4-9 Consolidated risk weighting table

一级指标	权重	二级指标	相对权重	综合权重
产品风险	0.3563	法律合规风险	0.3836	0.1367
		数据安全风险	0.2039	0.0727
		需求不明确	0.1616	0.0577
		需求频繁变更	0.1419	0.0507
		大模型风险	0.1090	0.0388
管理风险	0.2843	时间计划不合理	0.3326	0.0945
		沟通不畅	0.2917	0.0829
		缺乏质量保障与评估	0.1878	0.0533
		任务分配不合理	0.1017	0.0289
		资源分配不合理	0.0862	0.0245
人力资源风险	0.2197	员工流动频繁	0.4289	0.0942
		员工业务知识不熟	0.2574	0.0566
		员工技术能力不足	0.2071	0.0455
		员工激励不足	0.1066	0.0234
技术风险	0.1397	技术复杂度高	0.3807	0.0532
		架构设计风险	0.2537	0.0354
		测试不足风险	0.1469	0.0205
		第三方接口对接风险	0.1190	0.0166
		关键库或工具升级风险	0.0997	0.0139

在整体项目风险评估中，产品风险权重最高，为 0.3563，是整体风险评估中最重要的因素。其直接影响产品在市场受欢迎程度、客户对产品的满意度以及产品在市场中的盈利能力。然后管理风险以权重 0.2843 位居第二，管理风险主要体现在项目执行中的管理效率与决策协调能力，对于确保项目的成功交付、控制成本、提高软件质量、促进团队协作与沟通、提高客户满意度以及维护项目

的可维护性和可扩展性等方面都具有重要作用。人力资源风险以权重 0.2197 排在第三位，只有成熟的人力资源管理搭配项目管理才可以充分发挥员工的优势，因此人力资源风险依然不可忽视。技术风险权重最低，这并不代表它不重要，因为技术问题在 A 公司随着研发的投入和经验的积累，已经具备好了良好的基础，相对可控性较高。

在产品风险中法律合规风险权重最高，为 0.3836，所以 A 公司应高度重视其产品在法律合规上的风险。A 公司产品在不同领域应遵循不同的法律法规，产如果涉及人工智能，必须关注有关人工智能使用规范的相关法律法规。如果涉及数据的获取与使用则需关注数据安全等相关法律法规。数据安全风险的权重是 0.2039，排在第二位。A 公司产品的大模型在训练和运行过程中需要用到大量数据，这些数据可能涉及敏感信息或个人隐私，必须保证这些数据的安全。需求不明确的权重为 0.1616，需求的频繁变更权重为 0.1419，分别位列第三和第四。这两的权重虽不及法律合规风险和数据安全风险，但也绝对不容忽视，它们共同决定了产品的质量是否达标。大模型风险的权重当前最低，仅为 0.1090。这可能和它应用的范围有关，随着人工智能技术的成熟，这一风险因素的权重可能上升。

在技术风险中技术复杂度高以权重 0.3807 居于首位，因为技术的复杂度越高，软件项目发生故障的概率和维护成本就越大，那么导致项目进度延期、成本增加和质量低下的风险也就越大。架构设计风险权重为 0.2537，排在第二。架构设计的灵活性、可扩展性和可维护性直接影响着产品的功能和性能。需求变更在软件开发中经常发生，如果因架构设计缺陷而无法满足用户需求的变化，那么软件项目的成本和进度都将受到严重影响。测试不足风险以权重 0.1469 排在第三位，它可能导致软件在上线后出现未预见的错误，影响用户体验和系统的稳定性。接下来排在第四位的是第三方接口对接风险，权重为 0.1190。接口对接风险可能涉及传输协议、数据格式等问题，但只要双方明确这些信息就可以轻松规避。关键库或工具升级权重最低，它可以通过向下兼容的方式进行缓解。

在管理风险中时间计划不合理以权重 0.3326 位居管理风险首位，因为它将直接影响项目的进度安排，还可能引发资源调配不合理，任务分配不合理等问题，进而影响项目的成本、质量，降低客户的满意度。沟通不畅的权重为 0.2917，居第二位。这里的沟通即包括团队成员内部之间也包括与客户之间的沟通，沟通不畅可能影响项目信息的有效传递，降低团队的协作能力，还可能降低客户的信任和满意度。如果要保证项目的顺利进行，沟通必不可少。缺乏质量保障与评估以权重 0.1878 排在第三位。它的缺失可能导致项目成果质量低下，进度拖延迟，严重的还会导致客户流失。任务分配不合理与资源分配不合理虽然分别排在第四和第五位，但它们的风险依然不容小觑，可能直接影响项目的质量和成本，应想办法积极应对。

在人力资源风险中员工频繁流动以权重 0.4289 位列第一，频繁流动可能导致知识传递中断、团队效率低下和项目进度延误等问题，工期越紧、团队协作越密集其产生的负面影响就越大。其与“能力不足”的比值为 2.0667，与“员工绩效和激励不到位”的比值为 5.6000，也从另一方面反应了它的重要性。业务知识不熟练权重为 0.2574，位居第二。它将直接影响对项目需求的理解，影响产品功能实现。能力不足以权重 0.2071 排在第三，能力不足可能源于技术短板或业务复杂度把握不足，一般可以通过加大培训力度进行解决。员工激励不足权重最低，仅为 0.1066。但绩效激励不足可能间接导致员工缺乏动力，也是人员流动的潜在诱因之一。为了维护团队的稳定性，企业也应该给予关注。

通过以上对权重表的分析明确了各风险指标的相对重要性以及在整体风险体系中的作用，也为企业风险管理的资源分配提供了科学依据。

4.3 A 公司软件项目风险评估指标模糊综合评价

为了更加准确地反映 A 公司软件项目的实际风险状况，论文进一步引入模糊综合评价法（FCE）对识别出的软件项目风险因素进行综合评价。首先把所有风险因素制作成问卷，然后通过问卷调查的方式收集 Q 项目的风险评估信息。风险评估问卷详见附录 B。模糊综合评价法基于模糊数学理论，能够将定性评价转化为定量评价，尤其适用于处理边界模糊、难以直接定量描述的因素。利用层次分析法确定的权重作为模糊综合评价的输入，进行模糊合成运算，最终得出综合评价结果。通过这种方法，可以有效弥补层次分析法的不足，使风险评价结果更具科学性和准确性，为 A 公司软件项目的风险管理提供更可靠的决策支持。

4.3.1 模糊综合评价计算

本次发放评估问卷 116 份，回收有效问卷 105 份，为后续的风险管理改进提供了清晰的量化依据，体现了模糊综合评价在多维度分析中的实用价值。其中 105 位参与者统计信息如下（表 4-10）：

表 4-10 问卷调查人员统计列表
Table 4-10 List of questionnaire surveyor statistics

分类	信息	人数	百分比
学历	专科	13	12.38%
	本科	77	73.33%
	硕士	15	14.29%
	合计	105	100%
工作年限	1-3 年	46	43.81%
	4-10 年	42	40%
	10 年以上	17	16.19%
	合计	105	100%
工作岗位	产品经理	5	4.76%
	项目经理	13	12.38%
	研发人员	63	60%
	需求分析师	10	9.52%
	测试工程师	11	10.48%
	其他	3	2.86%
	合计	105	100%

如表 4-10 所示,参与问卷调查的人员几乎都来自于一线工作人员。本样本数据中具有本科及以上学历的人员达到 87.62%,在一定程度上体现了 A 公司在人才招聘和选拔方面对高学历、高素质人才的强烈需求。这也可能与 A 公司的高技术复杂度有关。但从工作年限上来看,拥有 1-3 年工作经验的人数占比 43.81%,这反映了 A 公司当前人员可能存在流动频繁的问题。从工作岗位进行分析,管理人员占比 17.14%,研发人员占比 60%,需求分析师占比 9.52%,测试工程师占比 10.48%,说明问卷数据覆盖的角度比较全面。本次问卷共设 19 道题目,把风险等级划分为低风险、较低风险、中风险、较高风险和高风险 5 个等级对每一项风险因素进行评价。

表 4-11 问卷 α 信度系数
Table 4-11 Questionnaire alpha reliability coefficient

维度	数量	α 信度系数	总体 α 信度系数
产品风险	5	0.815	0.932
技术风险	5	0.826	
管理风险	5	0.808	
人力资源风险	4	0.831	

问卷的信度分析是用来检验问卷收集结果的一致性程度,信度越高,表明问

卷回收结果的稳定性越好。一般采用计算 Cronbach's alpha 系数, 这个系数的值越接近于 1 表示一致性越好。表 4-11 中, 通过 SPSS 软件计算的 α 系数均在 0.8 以上, 证明问卷的一致性良好。

表 4-12 效度分析结果

Table 4-12 Results of validity analysis

KMO 数值		0.913
Bartlett 检验	近似卡方	1058.639
	df	171.0
	P 值	0.000

问卷效度是问卷准确地测量其所要测量内容的程度, 是评估问卷质量的重要指标之一。通常用 KMO 和 Bartlett 检验作为衡量问卷效度的核心指标。表 4-12 中, 运用 SPSS 软件计算检验结果 P 值等于 0.000, 小于 0.001, KMO 值为 0.913, 大于 0.6, 表明问卷数据效度较好。

表 4-13 问卷统计表

Table 4-13 Questionnaire

一级 指标	二级 指标	低风险	较低风 险	中风险	较高风 险	高风险	统计
产品 风险	需求不明确	0	16	21	46	22	105
	需求频繁变更	0	15	25	47	18	105
	数据安全风险	25	42	20	11	7	105
	法律合规风险	32	40	13	11	9	105
	大模型风险	23	39	23	14	6	105
技术 风险	关键库或工具升级	24	29	31	13	8	105
	技术复杂度高	15	26	37	18	9	105
	第三方接口对接风险	18	29	33	15	10	105
	架构设计风险	16	28	36	16	9	105
	测试不足风险	12	19	33	25	16	105
管理 风险	资源分配不合理	12	21	33	24	15	105
	任务分配不合理	10	16	34	28	17	105
	缺乏质量保障与评估	11	20	33	26	15	105
	时间计划不合理	11	21	38	25	10	105
人力 资源 风险	沟通不畅	9	11	34	26	25	105
	员工流动频繁	6	10	22	43	24	105
	员工技术能力不足	11	19	25	32	18	105
	员工激励不到位	10	18	23	34	20	105
	业务知识不熟练	7	15	27	35	21	105

从表 4-13 中可以清晰地看到, 沟通不畅以 24% 的比例成为高风险的首要问题, 表明沟通障碍可能严重阻碍团队成员之间的协作效率。紧随其后的是员工流动频繁, 占比略低于沟通不畅, 这与公司当前人力资源的实际情况相吻合, 频繁的员工更替可能对团队稳定性和项目连续性造成重大影响, 也可能是沟通不畅的

原因之一。位居第三位的是需求不明确,占比 21%,这暗示需求不明确可能成为项目研发过程中的一个关键风险点,它可能导致需求蔓延,更为重要的是可能无法实现客户最终的要求。在较高风险类别中,需求频繁变更、需求不明确和员工流动频繁依次排在前列,员工流动频繁和需求不明确的问题再次被强调,凸显了其对项目成功的潜在威胁。相比之下,法律合规、数据安全和关键库或工具升级风险排在低风险的前列,这表明公司在符合法律法规、保障数据安全和关键库或工具升级上都已经给予了足够的重视。模型风险在较低风险类别中位于数据安全和法律合规之后,这表明公司在模型的设计以及训练上做得都很出色。

将问卷数据处理得到各风险指标在五个评分层次(低风险、较低风险、中风险、较高风险、高风险)上的归一化频次分布及其最终得分。通过对各指标得分的分析,可以揭示出企业在不同风险领域的突出问题和相对优势,为优化风险管理提供数据支撑。

表 4-14 单因素指标模糊矩阵及得分

Table 4-14 Fuzzy matrix and scores for single-factor indicators

一级指标	二级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险	得分
产品风险	需求不明确	0.0000	0.1524	0.2000	0.4381	0.2095	2.30
	需求频繁变更	0.0000	0.1429	0.2381	0.4476	0.1714	2.35
	数据安全风险	0.2381	0.4000	0.1905	0.1047	0.0667	3.63
	法律合规风险	0.3048	0.3809	0.1238	0.1048	0.0857	3.71
	大模型风险	0.2190	0.3715	0.2190	0.1333	0.0572	3.56
技术风险	关键库或工具升级	0.2286	0.2762	0.2952	0.1238	0.0762	3.46
	技术复杂度高	0.1429	0.2476	0.3524	0.1714	0.0857	3.19
	第三方接口对接风险	0.1714	0.2762	0.3143	0.1429	0.0952	3.29
	架构设计风险	0.1524	0.2667	0.3429	0.1524	0.0853	3.25
	测试不足风险	0.1143	0.1810	0.3143	0.2381	0.1523	2.87
管理风险	资源分配不合理	0.1143	0.2000	0.3143	0.2285	0.1429	2.91
	任务分配不合理	0.0952	0.1524	0.3238	0.2667	0.1619	2.75
	缺乏质量保障与评估	0.1048	0.1905	0.3143	0.2476	0.1428	2.87
	时间计划不合理	0.1048	0.2000	0.3619	0.2381	0.0952	2.98
	沟通不畅	0.0857	0.1048	0.3238	0.2476	0.2381	2.55
人力资源 风险	员工流动频繁	0.0572	0.0952	0.2095	0.4095	0.2286	2.34
	员工技术能力不足	0.1048	0.1810	0.2381	0.3048	0.1713	2.74
	员工激励不到位	0.0952	0.1714	0.2191	0.3038	0.1905	2.66
	业务知识不熟练	0.6667	0.1429	0.2571	0.3333	0.2000	2.54

从表 4-14 可以看出,各评价指标的得分分布在 2.30 至 3.71 之间,其中 37% 的指标得分大于 3,也就是处于“较低风险”和“中风险”之间,但更多的指标处于“中风险”和“较高风险”之间,这表明企业在多个关键领域仍存在较大的改进空间。

接下来对风险评价指标体系进行分层评估。

表 4-15 产品风险因素模糊评判矩阵

Table 4-15 Fuzzy judgment matrix for product risk factors

一级指标	二级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险
产品风险	需求不明确	0.0000	0.1524	0.2000	0.4381	0.2095
	需求频繁变更	0.0000	0.1429	0.2381	0.4476	0.1714
	数据安全风险	0.2381	0.4000	0.1905	0.1047	0.0667
	法律合规风险	0.3048	0.3809	0.1238	0.1048	0.0857
	大模型风险	0.2190	0.3715	0.2190	0.1333	0.0572

按表 4-15 产品风险因素模糊评判矩阵, 结合计算出的产品风险的权重向量计算产品风险的综合评语模糊向量 B_1 :

$$B_1 = (0.1616, 0.1419, 0.2039, 0.3836, 0.1090) \times \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.1524 & 0.2000 & 0.4381 & 0.2095 \\ 0.0000 & 0.1429 & 0.2381 & 0.4476 & 0.1714 \\ 0.2381 & 0.4000 & 0.1905 & 0.1047 & 0.0667 \\ 0.3048 & 0.3809 & 0.1238 & 0.1048 & 0.0857 \\ 0.2190 & 0.3715 & 0.2190 & 0.1333 & 0.0572 \end{bmatrix}$$

$$= (0.1893, 0.3131, 0.1763, 0.2104, 0.1109)$$

产品风险的综合得分 F_1 :

$$F_1 = B_1 \times S^T = (0.1893, 0.3131, 0.1763, 0.2104, 0.1109) \times \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 3.26$$

即产品风险的风险等级低于中风险, 属于较低风险。

表 4-16 技术风险因素模糊评判矩阵

Table 4-16 Fuzzy judgment matrix for technology risk factors

一级指标	二级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险
技术风险	关键库或工具升级风险	0.2286	0.2762	0.2952	0.1238	0.0762
	技术复杂度高	0.1429	0.2476	0.3524	0.1714	0.0857
	第三方接口对接风险	0.1714	0.2762	0.3143	0.1429	0.0952
	架构设计风险	0.1524	0.2667	0.3429	0.1524	0.0853
	测试不足风险	0.1143	0.1810	0.3143	0.2381	0.1523

同理, 按表 4-16 计算技术风险的综合得分 F_2 为 3.20 分。即技术风险的风险等级低于中风险, 也属于较低风险。

表 4-17 管理风险因素模糊评判矩阵

Table 4-17 Fuzzy judgment matrix for management risk factors

一级指标	二级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险
管理风险	资源分配不合理	0.1143	0.2000	0.3143	0.2285	0.1429
	任务分配不合理	0.0952	0.1524	0.3238	0.2667	0.1619
	缺乏质量保障与评估	0.1048	0.1905	0.3143	0.2476	0.1428
	时间计划不合理	0.1048	0.2000	0.3619	0.2381	0.0952
	沟通不畅	0.0857	0.1048	0.3238	0.2476	0.2381

同理，按表 4-17 计算管理风险的综合得分 F_3 为 2.81 分。即管理风险的风险等级高于中风险，可能存在较高风险。

表 4-18 人力资源风险因素模糊评判矩阵

Table 4-18 Fuzzy matrix of human resources risk factors

一级指标	二级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险
人力资源风险	员工流动频繁	0.0572	0.0952	0.2095	0.4095	0.2286
	员工技术能力不足	0.1048	0.1810	0.2381	0.3048	0.1713
	员工激励不到位	0.0952	0.1714	0.2191	0.3038	0.1905
	员工业务知识不熟	0.6667	0.1429	0.2571	0.3333	0.2000

同理，按表 4-18 计算人力资源风险的总体得分 F_4 为 2.51 分，即人力资源风险的风险等级高于中风险，可能存在较高风险。

表 4-19 整体风险因素综合模糊评判矩阵

Table 4-19 Comprehensive fuzzy judgment matrix for overall risk factors

一级指标	低风险	较低风险	中风险	较高风险	高风险
产品风险	0.1893	0.3131	0.1763	0.2104	0.1109
技术风险	0.1530	0.2489	0.3341	0.1683	0.0957
管理风险	0.0990	0.1656	0.3339	0.2448	0.1567
人力资源管理	0.0735	0.1334	0.2287	0.3591	0.2053

同理，按表 4-19 计算项目的整体综合得分 F 为 2.96 分。即项目整体的风险等级低于较高风险，且更接近中风险。

4.3.2 风险评价结果分析

从项目风险评价的整体得分（2.96）来看，Q 项目目前的风险等级略高于中风险，表明当前项目的风险管理处于可控状态。然而，四个一级评价指标的表现存在明显差异，风险从低到高依次为产品风险（3.26）、技术风险（3.20）、管理风险（2.81）和人力资源风险（2.51）。

产品风险在整个项目中得分（3.26）最高，处于“较低风险”和“中风险”之间，这反映了 A 公司在产品调研和产品设计方面得到了用户的认可，这与 A 公司初创团队成员中出色的业务背景是分不开的。特别是在法律合规风险（3.71）

和数据安全风险（3.63）方面，项目涉及的金融行业属于强监管行业，对法律和安全性都比较敏感，所以从一开始高层就给予了高度重视。但是当前人工智能技术飞速发展，相关的法律法规还在逐步完善中，数据的安全性也将一直被关注，因此这些风险还将持续需要我们的关注。关于模型风险（3.56），表明 A 公司凭借其在相关行业的积累以及多年的技术沉淀，已然掌握了在一定程度上降低该风险的方法。但由于 A 公司的产品多为定制开发，且相关业务流程比较复杂，涉及众多专业术语，所以对需求人员的要求比较高，需要其具备相关的业务知识以及拥有良好的沟通能力。A 公司目前已经加强了需求文档的规范性及使用原型法进行需求调研，但缺乏有效的需求评审，且需求变更完全依赖项目经理的经验，缺乏科学的变更管理流程，所以需求不明确（2.30）和需求频繁变更（2.35）的风险依然较高。综上所述，A 公司需要在需求不明确和需求频繁变更投入更多精力，以提高需求管理的效率和准确性。

技术风险在本次评估中得分（3.20）位于第二位，同样处于“较低风险”和“中风险”之间，这表明当前 A 公司在软件项目开发中的技术实力较为突出，这与 A 公司多年来在技术上的持续投入是分不开的。在技术风险的二级指标中，测试不足风险（2.87）值得特别关注，这表明 A 公司在软件测试方面存在短板。测试是保证软件质量的重要手段之一，与项目的验收和客户的满意度都存在直接的关系。当前公司虽成立了测试部门，但主要采用黑盒测试，虽可以较快的检测软件功能，但对软件的逻辑结构和算法测试不足，可能为软件质量埋下隐患。另外缺少自动化测试工具，测试的效率也有待提高。关键库或工具升级风险（3.46）、第三方接口的对接风险（3.29）、架构设计风险（3.25）和技术复杂度高（3.19）相对风险较低，这与 A 公司多年来积累的丰富经验是分不开的。例如，A 公司打造了专属的智能体工具链平台，将数据清洗、模型训练和模型部署集成在一起，在一定程度上降低了因开发平台不稳定带来的风险。制定了评估第三方接口的流程，包括检查接口技术文档的完整性、数据接口的性能与数据传输的稳定性等，尽可能地降低接口对接的风险。大数据技术、NLP 技术、TTS 技术等虽属于前沿科技，但 A 公司已在该领域深耕多年，已经实现了许多底层技术的沉淀。但软件行业技术的发展日新月异，风险无处不在，因此 A 公司仍需对这些风险保持警觉。

管理风险得分（2.81）处于“中风险”和“较高风险”之间，主要问题集中在沟通不畅（2.55）和任务分配不合理（2.75）这两个因素。A 公司项目通常要求驻厂开发，这需要员工具有较强的沟通能力，如果存在沟通障碍可能导致与客户间信息传递不及时或遗漏，进而影响团队协作和项目进度，这个分数恰恰反映出 A 公司在该方面做得不尽如人意。任务分配不合理主要归因于团队的不稳定性，团队成员之间不够了解，所以导致分配的任务可能并非自己所擅长的领域，

久而久之，这会影响团队士气和成员优势的发挥，进而影响项目的质量和进度。缺乏质量保障与评估（2.87）、资源分配不合理（2.91）和时间计划不合理（2.98）略高于中风险。这源自于当前 A 公司在软件质量管理上已经采取了一定的措施，制定了统一的代码规范、强调代码注释、加强代码互查、配备专业的测试人员等，但缺乏全生命周期的质量评审。在资源分配与时间计划的安排上已经使用项目管理软件进行管理项目的进度、资源等，但仍缺乏项目监测，所以管理效果依然有待提高。

人力资源风险得分最低（2.51），处于“中风险”和“较高风险”之间，是项目中风险最大的因素。软件项目的知识密集度高，人力资源占比大。所以人力资源风险对软件项目的影响必须密切关注。员工流动频繁（2.34）处于“较高风险”级别，这一风险将直接影响团队稳定性和项目的连续性，且不利于技术经验的积累和传承。员工业务知识不熟（2.54）表明 A 公司在业务培训可能存在不足。A 公司的软件项目专业性强且法律监管比较严格，业务能力不足会导致需求理解偏差、功能实现与实际需求不符、测试用例无效等问题，加之 A 公司员工流动频繁，因此员工的业务培训亟待加强。员工激励不到位（2.66）反映出员工可能在绩效考核或薪资待遇等方面存在不满。A 公司当前处于业务扩张阶段，项目多，任务重，为了项目的如期交付，员工加班在所难免。如果不能给予相应的激励，势必导致团队士气低落，员工工作积极性不高。员工技术能力不足（2.74）在人力资源风险中得分最高，这是因为 A 公司的软件项目涉及人工智能、大数据等前沿科技，所以对员工的技术能力本就有较高要求，但随着知识更新迭代速度的加快，员工依然可能存在对新技术适应性的不足，所以在员工技术能力方面仍需给予一定的关注。

综上所述，虽然产品风险和技术风险整体处于“较低风险”水平，但依然需要特别关注需求不明确、需求频繁变更和测试不足的风险。管理风险整体高于“中风险”水平，尤其是沟通不畅的问题亟需解决。人力资源风险整体处于“较高风险”水平，其中员工流动频繁引发的风险不容忽视，需要公司给予足够的重视，并采取有效措施进行改善。

4.4 本章小结

本章首先将头脑风暴识别的风险因素做为 A 公司软件项目的风险评估指标，然后基于层次分析法构建风险评估指标的结构模型。并邀请 15 位专家进行打分，并按评分对风险进行排序。接着把软件项目的风险划分为 5 个等级，运用模糊综合评价法对风险因素进行评估。通过收集来自一线人员的 105 份有效评估问卷，结合层次分析法计算出的各风险因素的权重，最终得到不同类型风险的风险等级，为后续的风险应对与监控措施提供有效的依据。

第5章 A 公司软件项目风险应对与监控

5.1 A 公司软件项目风险应对策略

在软件项目风险管理过程中,制定风险应对策略是继风险识别与评估之后的又一关键步骤,对于风险等级的降低产生直接影响。制定风险应对策略应遵循适配性、经济性、可行性与一致性的原则。适配性是指风险应对策略需要与所处的风险等级相匹配。经济性是指风险应对策略的实施成本应该在整体项目成本接受能力范围内,且应低于对应风险发生所造成的损失。可行性则指风险应对策略一定是在当前技术或资源条件下现实可行的方法。而一致性是指风险应对策略一定是全体利益相关方协商一致的结果。只有遵循以上原则制定了科学的风险应对策略,才有可能真正地降低风险所带来的影响^[50]。

结合以上四大原则和风险评估的结果,A 公司当前软件项目风险应对策略的制定主要分为风险应对总策略和各类风险应对策略。

5.1.1 风险应对总策略

在当前的软件项目中,整体风险水平接近中风险,且不存在高风险因素。按风险权重从高到低进行排序,权重最高的是产品风险,然后依次为管理风险、人力资源风险和技术风险。按实际风险等级从高到低排序,人力资源风险最值得关注,其次是管理风险,技术风险与产品风险。针对这一评估结果,从全局视角出发制定如下以差异化管理和动态调整为核心,以数据驱动和全员参与为基础,以风险文化建设和预防缓解双结合为保障的风险应对总策略。

(1) 对不同等级的风险实行差异化管理

从风险评估结果不难看出,当前 A 公司软件项目研发中最极需解决的风险应该是人力资源风险,因为它在四大类风险中风险等级最高且被评估为存在“较高风险”,对软件项目产生的负面影响最大。所以无论在应对策略还是跟踪监测上都应该给予更多的支持和关注。公司除了关注员工自身能力之外,还应关注员工福利、工作成就和工作环境,从这四个方面对员工进行激励更有助于提升团队的积极性和稳定性^[52]。相比之下,风险等级最低的产品风险对应“较低风险”,这在一定程度上表明产品风险对软件项目的负面影响有限,但依然需要警惕多个较低风险叠加到一起所造成的影响^[51],所以产品风险仍需进行日常风险管理。由此可见,对不同风险进行差异化管理至关重要。

(2) 对不同风险的风险应对策略适时动态调整

当前风险管理更强调持续性和动态性,因为软件项目的风险可能会随着进入项目的不同阶段而发生变化,例如在项目初期测试不足风险并不会对项目产生过多影响。随着软件功能的增多或项目发生变更,测试覆盖不足就可能导致

关键功能未被验证而引发产品质量问题。所以保持对风险因素的持续跟踪并适时调整不适用的风险策略也是制定风险应对策略的一部分。

（3）利用数据驱动提升风险管理的科学性和有效性

风险管理中有一个重要环节是风险评估,它主要用于评估风险发生的可能性和对项目产生影响的严重程度。风险评估结果的准确性对于后续风险应对策略的制定起到至关重要的作用。大量研究发现,评估过程中采用定量方法在一定程度上可以规避主观因素,获得更加准确的评估结果,所以在 A 公司今后的风险管理过程中要注意收集保存风险数据,力争通过数据分析总结出更典型的风险发生规律和应对效果,也为应对策略的动态调整提供可靠依据。

（4）确保全员参与风险管理工作

风险管理工作做得好的公司一定不是只把风险管理责任局限于某个项目经理或某个团队,它一定是全体员工共同参与的结果。只有每一位员工都参与其中,才可能在项目的每个阶段都有人了解项目的风险状况,一旦有风险发生就可以快速响应并采取风险应对策略。所以只有全员参与风险管理工作才可能从根本上提升 A 公司软件项目的风险管理水平。

（5）落实风险管理文化建设

风险管理意识有一个逐渐提升的过程,需要持续接受风险管理文化的熏陶,因此必须在 A 公司内部落实风险管理文化建设。可以定期召开风险管理工作会议强调风险管理工作的重要性,在新入职员工的培训中加入风险管理相关内容的介绍,鼓励全体员工参与风险管理工作,还可以在每次项目结束时寻找优秀的员工为大家分享风险管理的经验等,当风险管理有成效且得到持续反馈时,风险管理的文化氛围也就形成了。

（6）应对策略制定应在关注缓解措施的同时兼顾预防措施

风险管理的目的是在风险发生时及时做出反应以降低风险带给项目的负面影响,所以应对策略的制定即应包含缓解措施,也应包含预防措施。缓解措施是偏于事后的处理方式,预防措施则是在风险发生前采取的措施。只有把两者结合起来才可能最大限度的降低风险因素给项目造成的负面影响。

除了制定风险应对总策略,结合风险评估的风险等级和 A 公司软件项目的特点,制定如下分层次、有针对性的具体应对策略。

5.1.2 产品风险应对策略

产品风险中需求不明确和需求频繁变更存在较高风险,主要采取减轻策略。可以通过加强需求评审、提高客户参与度、进行需求跟踪和规范变更管理流程的措施来降低风险。具体应对措施如下:

邀请客户、研发和测试一同参与需求评审:在进行《用户需求说明书》的评审过程中邀请客户相关业务负责人参与,保证客户需求与 A 公司需求说明书

中分析的需求保持一致，并做好客户的最终确认。在进行《软件需求规格说明书》的评审过程中邀请研发和测试一同参与，在对项目整体需求有一个全面认识的前提下，从不同视角对需求做出评审，及时发现问题解决问题，也为后续的工作提前做准备。

提高客户参与度：在项目里程碑或阶段性功能完成之时，邀请客户相关业务负责人参与体验，及时收集客户反馈，确保需求理解的准确性及提高客户满意度。

进行需求跟踪：在明确项目的需求清单后，定期组织会议进行项目需求的跟踪管理，保证项目需求的实现符合预期并没有遗漏，并把跟踪过程详细记录保存成文档。

规范变更管理流程：在需求发生变更时，必须首先提交变更申请，申请中需要说明变更的理由和内容，然后组织利益相关方对变更进行评审，最终依据评审结果做出决策。如果变更评审通过，除了需要修改与需求相关的一系列文档，还需要参照需求跟踪文档重新进行任务和资源的分配。继续保持需求跟踪，确保需求变更的实现。如果变更评审没有通过也要及时告知客户原因。

模型风险、数据安全风险和法律合规风险目前风险较低，但鉴于行业的特殊性，依然需要持续关注相关法律法规，保证人工智能等技术的运用符合监管要求。为降低模型风险，在模型初始训练阶段就需要通过知识增强训练注入正确的知识体系，在训练过程中引入防幻觉技术和建立敏感词典等。数据安全风险则需要采用数据加密、权限控制等技术手段。

5.1.3 技术风险应对策略

在技术风险中测试不足风险比较突出，属于较高风险。对此采取减轻策略，通过丰富测试工具与方法来降低该风险。即在现有测试方法的基础上，增加白盒测试和自动化测试。白盒测试可以从软件内部结构确定测试路径、编写测试用例。自动化测试可以帮助完成大量回归测试，即在软件更新迭代后，需要反复验证原有功能的正常与否，可以大大减少测试人员的重复性工作，测试人员可以有更多精力编写新的测试用例，从而提高测试的效率。通过把多种测试方法相互结合使用，软件测试可以更加全面、高效，对软件质量的提高也大有裨益。

技术复杂度、架构设计风险和关键库或工具升级的风险目前风险较低，为持续巩固这一优势，未来仍需坚定不移地按照以下步骤稳步推进。第一、需要继续保持对研发的投入。软件行业技术随着科技的发展不断推陈出新，想要保持住公司的发展优势，就必须预留资金持续进行新技术的研发与探索，并适时利用新技术评估现有软件产品的是否需要转型或升级。第二、需要持续关注行业动态与发展趋势。关注技术论坛、学术研究报告、专业资讯等相关渠道，参

加人工智能、大数据等前沿技术的技术研讨会和行业展会，与同行进行技术交流，开展合作项目等。目的是及时发现新的机遇，为公司业务策略和研发方向的调整提前布局。第三、管理流程中增加技术评审环节，对选择的技术、框架等进行评估，降低因技术因素带来的风险。

第三方接口对接风险可以采取转移策略弱化其可能引发的风险。提前签订合同约定第三方接口出现问题时各自的责任。并根据项目的实际情况制定应急预案，比如启用备选接口或手动操作等方法把第三方接口的风险降到最低。

5.1.4 管理风险应对策略

A 公司的管理风险高于中风险，必须采取减轻策略。通过优化管理流程和加强沟通与协作来降低管理风险。具体应对措施如下：

加强沟通技巧培训：在员工培训中加入沟通技巧的培训，加强员工的沟通意识，帮助员工快速提升沟通能力。沟通的三个重要原则：及时性、信息准确性和信息量适中性。沟通的方法：要先学会倾听，还需要准备好笔纸，把重要信息用关键字记录下来，最后还要进行信息确认。遇到信息量比较大的情况还可以借助金字塔思维工具进行分析整理。

建立沟通机制：建立统一的沟通渠道，降低信息的不对称性。制定沟通内容，包括沟通的目标、沟通的方式、沟通的时间、需要参与沟通的人员、利益相关方的期望或需求等。最后进行信息确认。确保利益相关者之间的信息及时传递和共享。

增加全生命周期的质量评审流程：包括立项评审、需求评审、设计评审、代码评审等，从项目立项开始就严格把控整个软件项目的质量。并严格按照流程执行，必要时可以聘请客户方及专家参与。还可以运用项目管理的成熟度模型来改进组织的项目管理实践，提高软件项目的质量。

定期监测项目进展：计划制定的再完美也无法保证万无一失，所以必须定期进行项目的检测，比如在重大里程碑时检查项目进度、任务分配和资源利用等是否符合预期。

5.1.5 人力资源风险应对策略

人力资源风险在软件项目开发中是最值得关注的风险，风险因素包括员工流动频繁、业务知识不熟悉、员工激励不足和技术能力不足，并均存在较高风险，因此采取减轻策略。具体应对措施如下：

优化招聘流程：招聘时必须明确岗位需求与技能要求，并针对不同岗位设置差异性的考核标准；多与高校、培训机构等建立合作关系，提前储备人才；还可对离职员工定期回访，邀请优秀的离职员工回归。

规范离职流程：职工离职前要与之进行沟通，除了了解离职原因，也为做

好离职员工的工作交接做准备，必要时可以通过调整岗位、加薪或晋升的手段挽留人才；如果挽留不成功一定要明确办理离职的要求和办理时间，并做好工作的交接，确保公司利益不受侵害。

建立知识共享库：在公司内部建立一个知识共享数据库，鼓励员工分享项目经验或相关知识技能，降低因人员流失造成的知识丢失。

提供培训与发展：根据员工的工作岗位制定不同的培训计划，帮助员工不断增强自身能力；建立内部导师制度，由优秀的老员工带领新员工快速成长；为员工提供明确的职业发展路径及广阔的职业发展空间，提高员工工作的积极性。

优化薪酬与福利：可以针对基本工资与绩效奖金的比例做一个市场调研，如果本公司薪酬比例存在不合理就要做出调整；制定公平的员工业绩考核制度，需要同时考虑岗位价值与个人能力，基本工资与员工职级挂钩，绩效奖金与员工业绩考核挂钩，即为员工规划了职业道路又可以提高员工积极性；定期组织团建活动，建立沟通反馈机制，打造轻松、愉快的工作氛围；设立调休制度，允许员工根据自己的工作情况自行安排倒休。

通过以上策略的实施，可以有效降低项目各级的风险，还能提升项目团队的风险管理能力和应对风险的能力，为公司未来的发展奠定坚实的基础。

5.2 A 公司软件项目风险监控

风险监控的主要意义不仅在于对已知风险进行持续跟踪和状态更新，更在于通过数据驱动的科学化手段及团队协作的实践，形成全面、高效的管理体系。除了解决显性问题，还包括对整个项目生命周期中潜在问题的前瞻性预警与处理。还可以通过数据的积累和动态学习，更好的评估和应对发生的风险，为下一阶段决策提供支持。结合风险监控，风险管理可以最大限度降低不确定性对项目目标的影响。

经研究，A 公司实施的风险监控主要包括以下三方面内容：建立风险管理团队组织、完善风险监控流程与结合现代信息化监控工具与方法。

5.2.1 建立风险管理团队组织

要实施风险监控，A 公司需要建立以公司高层领导、经理层和风险管理执行部门为一体的风险管理团队，只有自上而下全员参与，才有可能对公司项目的风险管理引起足够的重视。

风险管理工作初期可以先设两道防线。相关业务部门为第一道防线，负责组织领导项目风险管理工作的日常运行。包括在项目进行的过程中按风险类别指定责任人，清晰定义职责边界。产品经理负责用户满意度的监控与优化；技

术经理负责技术复杂性与架构设计风险的管理等。风险管理执行部门为第二道防线，负责风险管理及内部监控系统建设及执行有效性的监督职责。在项目进行过程中检视风险监控的执行情况，并根据监控结果调整策略。在项目完成后对项目的风险进行全面回顾和总结，必要时及时更新风险数据库，定期通过培训提升团队成员对风险管理重要性的认知，定期召开风险评估与反馈会议，促进部门间的信息共享。

5.2.2 完善风险监控流程

建立风险跟踪数据库。风险监控其中一项主要工作就是对已知风险进行持续跟踪和状态更新，因此风险数据是风险监控的基石。在 A 公司软件项目中，风险类别广泛且复杂，涉及产品、技术、管理和人力资源多个维度。要想精准且高效的对风险进行管控，除了考虑风险的全面覆盖，还要突出需要重点关注的风险，再加上风险管理的实施成本等因素，建立风险数据库，进行风险登记就显得至关重要。风险数据库中的风险因素需要尽可能详细地记录下所有识别风险的信息，包括风险描述、风险分类、何时发生、影响如何、风险等级和解决措施等，为后续监控提供依据。

设定风险管理指标阈值和预警机制。预警机制是通过指标化、信息化和可视化的手段，监控由抽象风险概念转换来的可测量数值的变化，及时发现项目中的风险因素并发出预警信号。对项目处理风险尤为重要。对已识别出的风险指标设定不同级别的阈值，在实时监控中一旦发现超过阈值就会给项目的管理者和风险部门发送预警信息，管理者能够更直观地感知项目风险的现状，并及时采取相应决策，从而降低项目的风险。例如，对人员流动风险的监控可采用离职率和关键岗位空缺率等定量指标，当离职率或关键岗位空缺率超过了当时设定的风险阈值时，就可能需要采取招聘或提高福利待遇等应对措施。通过风险阈值的设定和预警机制的实施，风险监控得以快速响应。

保证持续跟踪与反馈。风险监控并非单一过程，而是一个持续反馈并不断改进的循环系统。在实施过程中，通过对监控数据的回顾与分析，结合项目阶段的变化调整监控的重点方向，及时发现项目中的风险状态，并持续对项目做出优化。例如，通过对技术复杂性数据的长期追踪，发现哪些技术模块问题频发，进而优化技术选型和设计。在项目初期，监控重点是放在需求管理与技术架构，而到了项目的后期，则需要转移至性能优化与用户验收。可以将每次监控过程中的经验与教训生成风险报告；还可以定期召开会议进行风险审查，对项目进行风险评估，获得最新的风险状态；通过长期与客户保持沟通，收集来自客户的反馈意见，从提高客户满意度角度调整项目的方向。通过建立多样的沟通反馈渠道即可以收集来自不同视角的反馈信息，又可以把风险管理经验复用至其他项目，提升监控效率的同时也形成了系统化的风险管理能力。

5.2.3 结合风险监控的信息化工具与方法

在现代化项目管理中，A 公司还可以通过引入信息化工具构建覆盖全项目生命周期的动态监控体系，提升风险监控的效率与精度。项目管理工具和代码质量分析工具可以实时收集任务进度、代码覆盖率、技术漏洞等数据，这些数据经过集成与分析后，可以为决策者提供直观的可视化支持。风险会随着项目的进行不断变化，在软件项目的全生命周期定期进行风险审计是现行比较有效的风险监控方法。AuditBoard 和 Galvanize 都是集成了风险管理、审计计划和报告管理功能的风险审计管理软件，可以在线完成风险评估与数据分析。A 公司结合自身软件项目的特点加以结合，对软件项目中风险的再识别与评估，对风险应对措施实时动态调整都可以起到事半功倍的效果。

综上所述，风险监控在风险管理团队的监督下，借助现代信息技术手段实时跟踪风险指标，结合设定的反馈机制和预警机制，全面监控 A 公司软件项目中的风险，可以最大限度地确保 A 公司风险管理应对策略的有效实施，从而降低软件项目的风险，提高软件项目的成功率。

5.3 本章小结

本章根据风险定量评估的结果，结合 A 公司风险管理的现状，首先给出了软件项目的总体应对策略。A 公司需要提高风险文化建设，以风险数据为驱动，采取预防与缓解双重保障的方式，带领全体员工一同参与软件项目的风险管理。然后针对不同类别的风险因素分别给出了更加详细具体的应对措施。最后，为保证应对措施的顺利实施，通过建立风险管理团队，完善风险监控的流程和利用现代信息技术工具，保证风险信息的持续反馈与及时预警，加强了风险管理的监控环节，让 A 公司软件项目的风险管理更加系统化、科学化。

结论与展望

A 公司软件项目的成功是公司赖以生存和发展的基础。近年来，随着公司规模持续扩张和业务量的显著增长，软件项目在开发过程中暴露出的问题越来越多，这些问题不仅影响项目的成功率，而且也为公司的整体运营带来了潜在风险。因此为了提高软件项目的成功率，必须提升 A 公司在软件项目开发过程中的风险管理水平。论文以 A 公司 Q 软件项目为研究对象，采用科学的研究方法识别项目开发过程中的各类风险因素。运用层次分析法（AHP）和模糊综合评价法（FCE）对识别出的风险因素进行量化评估与排序，明确了风险因素的优先级。最后，结合项目实际情况制定具有针对性的风险应对策略，并通过加强风险监控提升 A 公司软件项目的风险应对能力。具体研究结论如下：

第一、通过深入梳理与分析大量相关文献，再结合 A 公司软件项目自身的特点，识别出 A 公司在软件项目开发过程中面临产品风险、技术风险、管理风险以及人力资源风险，共四大类 19 小项最具关注价值的风险因素。这一过程为 A 公司今后的风险管理奠定了基础，也为后续开展的风险评估工作指明了明确的方向。

第二、运用层次分析法对从风险类别的权重进行排序，权重从高到低依次为：产品风险(0.3563)、管理风险(0.2843)、人力资源风险(0.2197)以及技术风险(0.1397)。表明 A 公司的产品风险对项目的影响最为显著，需要更加关注。当前技术风险相对影响较小，这与公司多年在技术上的持续投入是分不开的。从单一风险因素的权重来看，法律法规风险（0.1367）的权重最高，其次为时间计划不合理（0.0945）和员工流动频繁（0.0942）。这三项风险因素是项目管理中需要重点关注和优先应对的风险。明确风险因素的权重有助于进行项目整体风险的有效控制。

第三、采用模糊综合评价法（FCE）对风险因素进行更加精准的风险评估，共分为高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险五个等级，Q 项目的整体风险等级接近中等水平，但仍需加以重视。人力资源风险具有较高风险，这表明 A 公司当前在人力资源方面可能存在较大问题，亟需投入更多关注与资源进行优化。其中风险较高的风险因素是员工流动频繁以及业务知识不熟练。管理风险略高于中风险，其中沟通不足和任务分配不合理表现较为突出。这暴露的是项目管理过程中信息传递和任务协调机制可能存在缺陷。技术风险和产品风险的风险较低，这反映了当前公司在技术和产品调研方面的投入已经小有成效。但测试不足、需求频繁变更以及需求不明确依然需要给予关注并采取相应措施加以改进。

第四、针对上述风险评估结果，A 公司 Q 软件项目总体采用差异化管理和动态调整相结合的方式风险应对。为了便于实施，不同风险还制定了具体的风险应对策略。对于产品风险，项目团队将重点放在加强需求评审、提高客户参与度、进行需求跟踪以及规范变更管理流程等措施上。对于技术风险，公司将在保持研发投入和密切关注行业动态的基础上，进一步丰富测试工具与方法提高产品质量。在管理风险

方面，项目团队将建立完善的沟通机制、加强质量评审和加强项目监测。针对最需关注的人力资源风险，项目团队采取优化招聘流程、规范离职程序、建立知识共享库、提供培训与发展机会以及优化薪酬与福利等措施来降低其带来的风险。相信在风险管理团队的监督下，再借助风险监控手段和现代信息技术的手段，一定可以确保 A 公司风险管理的有效性。

论文虽深入剖析其风险因素并提出针对性策略。但由于研究范围过于单一，研究结果可能在一定程度上存在局限性，难以完全涵盖软件项目的全貌。论文研究中的数据主要来源于 A 公司的内部员工，受访者反馈的内容存在一定程度的主观性，对调查结果会产生一些程度的影响。为了解决这些问题，论文采用了定性与定量相结合的研究方法，将基于数据的定量分析与专家经验的定性判断相结合，用以提升风险评估的准确性。

随着 A 公司风险管理工作的推进，风险管理团队的管理经验得到不断积累，员工的风险管理意识也得到提升，风险数据库的数据也将涵盖更多维度的风险信息，风险识别将更加全面精准，风险评估与决策也势必更加准确，执行风险管理措施也将更加高效。A 公司还有望借鉴其在人工智能和大数据领域的先进经验，构建自己独有的全流程自动化风险管理平台——用于实时监测风险指标的变化，及时发出预警信号，自动生成个性化的风险应对方案等。

总之，软件风险管理是一项复杂且存在持续变化的工作。管理者要想做好这一工作，既需要掌握大量的风险管理知识，又需要积累丰富的风险管理经验。但通过借助先进的数据分析和建模技术，以及引入智能工具，相信 A 公司在未来的软件项目风险管理实践中一定会越来越好。

参考文献

- 1 付世娇. 浅析大数据时代下计算机软件技术面临的风险与挑战[C]//中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会, 2020 社会发展论坛论文集, 重庆市规划和自然资源局信息中心. 2020: 6.
- 2 栾奕名. 软件系统集成项目中的安全性和隐私保护管理[J]. 电子元器件与信息技术, 2024, 8 (01) : 55-58.
- 3 Boehm B W. Software risk management[C]//European software engineering conference.Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989: 1-19.
- 4 Boehm B W. Software Risk Management: Principles and Practices[J].IEEE Software, 1991.
- 5 Higuera Ronald P, Haimes Y Y. Software risk management [R]. Pittsburgh:Carnegie Mellon University, 1996.
- 6 Dorofee A J, Walker J A. Continuous risk management[R]. Pittsburgh:Carnegie Mellon University, 1996.
- 7 Microsoft. Microsoft Solution Framework White Paper. MSF Risk Management Discipline[M],V1.1,2002.
- 8 SEI. Process Maturity Profile of the Software Community[R]. Pittsburg: Software Engineering Institute,2004.
- 9 埃亨, 克洛斯等. 陈波译. CMMI 精粹-集成化过程改进实用导论[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- 10 Dipak Surie. Evaluation and integration of risk management in CMMI and ISO/ IEC[J]. [http://www.cs.umu.se/~dipak/paper2cmmi. Pdf](http://www.cs.umu.se/~dipak/paper2cmmi.Pdf).
- 11 ISACA. CMMI V2.0 Key Improvements[EB/OL].<https://cmmiinstitute.com/>, 2018-03.
- 12 Alves T L, Gomes J. A systematic literature review on risk identification in software projects. In 2019 IEEE International Conference on Software Quality[J]. Reliability and Security Companion (QRS-C). 2019, 11(21):112-115.
- 13 Menezes J, Gusmão C, Moura H. Risk factors in software development projects:a systematic literature review[J].Software Quality Journal,2019,27(3):1149-1174.
- 14 Masso J, Pino J F, Pardo C, et al. Risk management in the software life cycle:A systematic literature review[J].Computer Standards & Interfaces,2020,71(prepublish):103431-103431.
- 15 O. D, K. S, A. D. Risk-based testing:Identifying, assessing, mitigating & managing risks efficiently in software testing[J].International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology,2020,11(3):192-203.
- 16 Ortiz F, Panizzi M, Bertone R. A Case Study to Validate Feasibility of Risk Proposal in the Deployment Process of Software Systems[C]//Argentine Congress of Computer Science. Cham:Springer International Publishing, 2020:123-140.
- 17 Engemann K.J.Project Risk Management:Managing Software Development Risk[M].Degruyter:2021.
- 18 Artificial Intelligence Model for Risk Management in Healthcare Institutions:Towards Sustainable Development[J]. Darwiesh Abdelaziz;ElBaz A. H.;Abualkishik Abedallah Zaid;Elhoseny Mohamed. Sustainability:2022.
- 19 Khan B, Naseem R, Alam I, et al. Analysis of tree-family machine learning techniques for risk prediction in software requirements[J]. IEEE Access, 2022, 10:98220-98231.
- 20 Bilousiva L, Gryzun L, Zhytienova N, et al. Issues of formalization of risk management

- process in software design[C]//IntelITSIS. 2023:48-57.
- 21 Khan R A, Khan S U, Akbar M A, et al. Security risks of global software development life cycle:Industry practitioner's perspective[J]. Journal of Software:Evolution and Process, 2024, 36(3):e2521.
 - 22 Luthfiansyah F, Prasetyo A, Raharjo T. A Systematic Review of Risk Management Tools and Techniques in Software Projects[J]. Indonesian Journal of Computer Science, 2024, 13(1).
 - 23 任铁争. 我国有关风险管理研究概述[J]. 科学与财富, 2016 (27) .
 - 24 潘春光, 陈英武, 汪浩. 软件项目风险管理理论与方法研究综述 [J] . 控制与决策, 2007, (05) : 481-486+493.
 - 25 张子剑, 曹静, 张丽等. 全生命周期软件过程风险管理模型研究[J]. 计算机科学, 2014, 41 (11) : 157-161.
 - 26 孟凡桐. 软件项目风险管理的研究[J]. 电脑与电信, 2019, (07) : 71-73.
 - 27 褚洪江. IT 软件项目风险管理策略探究 [J]. 中国新通信, 2020, 22 (19) : 150-151
 - 28 付宇, 曾婧, 陈玲玲. 基于软件能力成熟度模型(CMM)的软件工程项目风险管理浅析[J]. 信息系统工程, 2021, (05) : 46-47.
 - 29 温文玉. 浅析软件项目风险管理[J]. 通讯世界, 2022 (003) : 029.
 - 30 苏晓光. 浅议软件外包的风险及预防[J]. 中国管理信息化, 2017, 20 (11) : 77-78.
 - 31 向前. 基于 PDCA 在软件外包风险管理中的应用[J]. 电子质量, 2020, (07): 76-79+84.
 - 32 喻珠晗. 浅谈软件服务外包过程存在的风险及管控措施[J]. 商讯, 2020, (24) : 155+157.
 - 33 苏治中. 信息化项目实施中基于 Fisher-score 算法的风险管理研究[J]. 数字技术与应用, 2020, 38 (09) : 87-90.
 - 34 邢晨光, 钱嘉怡. 敏捷软件项目风险管理探析[J]. 电脑与电信, 2022, (10): 90-93+109.
 - 35 邢晨光. H 公司现场勘测系统敏捷开发风险控制研究[J]. 项目管理技术, 2023, 21 (04) : 136-141.
 - 36 唐爱国, 胡春华. 模糊理论在软件项目风险评估中的应用[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2017, 48 (02) : 411-417.
 - 37 荣东晨, 张红梅. 基于 AHP 贝叶斯网络的 Android 软件风险评估方法[J]. 桂林电子科技大学学报, 2020, 40 (02) : 142-148.
 - 38 陈路. 层次分析法和 Theil 指数在软件需求风险评估中的应用研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2021, (06) : 17-19.
 - 39 庞宏秋. T 公司软件项目实施风险管理研究[J]. 电脑与电信, 2022, (Z1) : 58-62.
 - 40 王蔚. 基于熵权 TOPSIS 的软件项目风险评估[J]. 项目管理技术, 2022, 20 (02) : 102-107.
 - 41 丁剑洁. 基于优势关系粗糙集的软件项目风险管理研究[J]. 科技风, 2022, (13) : 133-135.
 - 42 宫磊, 任向红, 寇玺等. 基于证据理论的软件项目风险评估方法[J]. 软件工程, 2023, 26 (12) : 17-23.
 - 43 赵毅, 魏玉波, 赵林等. 基于改进层次分析法的航天器量化风险分析方法[J]. 航天器工程, 2024, 33 (03) : 124-128.
 - 44 项目管理协会 (PMI). 项目管理知识体系指南第六版[M]. 电子工业出版社, 2018.
 - 45 肖来元. 软件项目管理与案例分析[M]. 第 3 版. 北京: 清华大学出版社, 2022.
 - 46 陈祖志, 范兵. 风险管理基本概念辨析[J]. 石油化工设备术, 2023, 44 (06) : 26-30+36+5.

-
- 47 谢鹏昱. 软件开发过程中的风险管理[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2021, (02): 15-16.
- 48 勾新月. 软件项目开发的风险因素及应对策略[J]. 价值工程, 2024, 43(28): 157-160.
- 49 夏辉, 周传生等. 软件项目管理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 189-213.
- 50 田更. 软件项目管理-基于 PMBOK[M]. 北京: 清华大学出版社, 2023: 276-284.
- 51 张俊光, 杨芳芳. 软件项目风险管理方法研究[J]. 科技管理研究, 2011, 31(08): 156-159+166.
- 52 Tampoe M. Motivating knowledge worker: The challenge for the 1990s[J]. Long Range Planning, 1993, 26(3): 49-55.

附录 A

A 公司软件项目风险评估指标权重调查问卷

各位专家：

本调查问卷旨在精准地确定 A 公司软件项目风险评价指标的权重分配，我们诚挚邀请您采用 9 级标度法，对下列各项风险评估指标进行两两比较打分。您的打分将是本次风险评估权重计算的重要依据。再次感谢您的认真参与与支持！

风险评估层次模型介绍：

目标层	准则层	指标层
A 公司软件项目风险评估	产品风险 A1	A11 需求不明确
		A12 需求频繁变更
		A13 数据安全风险
		A14 法律合规风险
		A15 大模型风险
	技术风险 A2	A21 关键库或工具升级风险
		A22 技术复杂度高
		A23 第三方接口对接风险
		A24 架构设计风险
		A25 测试不足风险
	管理风险 A3	A31 资源分配不合理
		A32 任务分配不合理
		A33 缺乏质量保障与评估
		A34 时间计划不合理
		A35 沟通不畅
	人力资源风险 A4	A41 员工流动频繁
		A42 员工技术能力不足
		A43 员工激励不足
		A44 员工业务知识不熟练

9 级标度法说明：

1：代表 X 与 Y 同样重要

3：代表 X 比 Y 稍微重要

5：代表 X 比 Y 明显重要

7：代表 X 比 Y 强烈重要

9：代表 X 比 Y 极端重要

2, 4, 6, 8：代表 X 比 Y 的重要程度介于 1-3, 3-5, 5-7, 7-9 之间

1/3: 代表 X 比 Y 稍微不重要

1/5: 代表 X 比 Y 明显不重要

1/7: 代表 X 比 Y 强烈不重要

1/9: 代表 X 比 Y 极端不重要

1/2, 1/4, 1/6, 1/8: 代表 X 比 Y 不重要的程度介于以上数值之间

请您在下方表格的空白处进行打分!

准则层权重比较

Y 元素 X 元素	A1	A2	A3	A4
A1				
A2				
A3				
A4				

产品风险权重比较

Y 元素 X 元素	A11	A12	A13	A14	A15
A11					
A12					
A13					
A14					
A15					

技术风险权重比较

Y 元素 X 元素	A21	A22	A23	A24	A25
A21					
A22					
A23					
A24					
A25					

管理风险权重比较

X 元素 \ Y 元素	A31	A32	A33	A34	A35
A31					
A32					
A33					
A34					
A35					

人力资源风险权重比较

X 元素 \ Y 元素	A41	A42	A43	A44
A41				
A42				
A43				
A44				

附录 B

A 公司 Q 软件项目风险评估问卷

尊敬的受访者：

感谢您抽出宝贵时间参与本次调查。本次问卷用于评估 A 公司 Q 软件开发项目中的风险，您的专业见解与丰富经验将是我们精准评估项目中潜在风险的重要依据。问卷中的一系列问题包括了软件开发项目风险的四个方面，请您从 5 个等级进行评价。您的回答会严格保密，请放心作答。

等级说明：

风险等级	风险描述	对应值
低风险	对项目进度影响 1 天或更短	5
较低风险	对项目进度影响 2-3 天或测试组报低级别问题	4
中风险	对项目进度影响 4-6 天或测试组报中等级别问题	3
较高风险	对项目进度影响 7-10 天或测试组报高级别问题	2
高风险	对项目进度影响 10 天以上或测试组报严重级别问题	1

一、基本信息

1、您的学历：

A 专科 B 本科 C 硕士

2、您的工作年限：

A 1-3 年 B 4-10 年 C 10 年以上

3、您的工作岗位：

A 产品经理
B 项目经理
C 研发工程师
D 需求分析师
E 测试工程师
F 其他

二、产品风险评价信息

4、项目中“需求不明确”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

5、项目中“需求频繁变更”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

6、项目中“数据安全风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

7、项目中“法律合规风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

8、项目中“大模型风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

三、技术风险评价信息

9、项目中“关键库或工具升级风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

10、项目中“技术复杂度高”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

11、项目中“第三方接口对接风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

12、项目中“架构设计风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

13、项目中“测试不足风险”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

四、管理风险评价信息

14、项目中“资源分配不合理”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

15、项目中“任务分配不合理”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

16、项目中“缺乏质量保障与评估”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

17、项目中“时间计划不合理”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

18、项目中“沟通不畅”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

五、人力资源风险评价信息

19、项目中“员工流动频繁”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

20、项目中“员工技术能力不足”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

21、项目中“员工激励不足”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险

22、项目中“员工业务知识不熟练”对应的危害等级是：

A 低风险 B 较低风险 C 中风险 D 较高风险 E 高风险